ইন্সট্রুমেন্টেশন - 2: অলিম্পিয়াডের জন্য একটি ব্যবহারিক হ্যান্ডআউট

আয়ুশ তিওয়ারি[1] এবং সৌর্য শ্রেষ্ঠ[2]

[1]নেপাল অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াড – স্বর্ণপদক (র‍্যাঙ্ক 1),
ইমেইল: at2322911@gmail.com — ইনস্টাগ্রাম: @ayyushtiwaari

[2]IPhO রৌপ্যপদক, EuPhO গ্রেডার, Physics Cup – ব্রোঞ্জ পদক (র‍্যাঙ্ক 14), NYPT – (র‍্যাঙ্ক 1),
ইমেইল: shresthasaurya0@gmail.com — ইনস্টাগ্রাম: @eve.lq

হ্যান্ডআউটের নতুন সংস্করণ চাইলে ড্রাইভটি দেখুন:
Google Drive – Handout Repository

©2026 আয়ুশ তিওয়ারি ও সৌর্য শ্রেষ্ঠ
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

(বাংলা অনুবাদ: এই সংস্করণ মূল ইংরেজি হ্যান্ডআউটের হুবহু বাংলা রূপ। গাণিতিক সূত্র, সংখ্যা, নাম ও সংক্ষিপ্ত রূপ (IOAA, IAO ইত্যাদি) মূলের মতোই রাখা হয়েছে।)

সূচিপত্র

1 টেলিস্কোপ মাউন্ট **3**
- 1.1 মৌলিক অল্টাজিমাথ মাউন্ট . . . 3
  - 1.1.1 হাতে চালানো (Manual Handling) . . . 4
  - 1.1.2 ক্ষেত্র ঘূর্ণন (Field Rotation): অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফিতে অল্ট-অ্যাজ মাউন্ট এড়িয়ে চলুন . . . 4
- 1.2 মৌলিক নিরক্ষীয় মাউন্ট (EQ) . . . 6
  - 1.2.1 EQ মাউন্টের উপাদানসমূহ . . . 7
  - 1.2.2 পোলার অ্যালাইনমেন্ট (Polar Alignment) . . . 11
- 1.3 ডবসনিয়ান মাউন্ট (অল্টাজিমাথ) . . . 12
  - 1.3.1 নকশা . . . 13
- 1.4 জার্মান নিরক্ষীয় মাউন্ট (GEM) . . . 14
  - 1.4.1 মেরিডিয়ান ফ্লিপ (The Meridian Flip) . . . 14
- 1.5 ফর্ক মাউন্ট . . . 15
- 1.6 হর্সশু মাউন্ট . . . 16

2 আনুষঙ্গিক উপকরণ (Accessories) **16**
- 2.1 ফাইন্ডারস্কোপ (Finderscope) . . . 16
  - 2.1.1 ফাইন্ডারস্কোপ অ্যালাইন করা . . . 17
- 2.2 আইপিস (Eyepiece) . . . 18
  - 2.2.1 আইপিসের অভ্যন্তরীণ রশ্মিচিত্র . . . 20
  - 2.2.2 ফিল্ড স্টপের ব্যাস . . . 20
  - 2.2.3 এক্সিট পিউপিল . . . 21
  - 2.2.4 আই রিলিফ . . . 21
- 2.3 বারলো লেন্স (Barlow Lens) . . . 23
  - 2.3.1 বারলো কীভাবে কাজ করে . . . 23
- 2.4 ফোকাসার (Focuser) . . . 24
- 2.5 ফিল্টার (Filters) . . . 24
  - 2.5.1 ব্রডব্যান্ড ফিল্টার . . . 24
  - 2.5.2 ন্যারোব্যান্ড ফিল্টার . . . 25
  - 2.5.3 সৌর ফিল্টার (Solar Filter) . . . 26
  - 2.5.4 আলোক দূষণ ফিল্টার (Light Pollution Filters) . . . 26
- 2.6 স্টপওয়াচ (Stopwatch) . . . 26

3 আরও সহায়ক উৎস **28**

পূর্বশর্ত

ইন্সট্রুমেন্টেশন - 2 শুরু করার আগে ইন্সট্রুমেন্টেশন - 1-এর বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝে নেওয়া একেবারেই জরুরি। সেটি আপনি এখানে পাবেন। পাশাপাশি অবস্থান জ্যোতির্বিজ্ঞান (positional astronomy) ও স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার (coordinate systems) মৌলিক ধারণাও থাকতে হবে। এর জন্য AO Guide - Positional Astronomy অনুসরণ করতে পারেন। আপনার নিজের টেলিস্কোপ না থাকলে ইন্টারনেটে ভিডিও দেখে পরিচিত হয়ে নিন।

1 টেলিস্কোপ মাউন্ট

টেলিস্কোপ মাউন্ট হলো সেই যান্ত্রিক প্ল্যাটফর্ম, যা অপটিক্যাল টিউব অ্যাসেম্বলিকে ধরে রাখে ও নাড়াচাড়া করায়। এর মূল কাজ হলো একটি স্থির অথচ সচল কাঠামো দেওয়া, যাতে টেলিস্কোপকে আকাশের লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করা যায়।

মাউন্টকে ঘূর্ণন অক্ষ ও ট্র্যাকিং পদ্ধতি অনুযায়ী ভাগ করা হয়। দুটি মৌলিক ধরন হলো **অল্টাজিমাথ মাউন্ট** (altazimuth mount), যা উচ্চতা (altitude: উপর/নিচ) ও দিগংশ (azimuth: বাঁ/ডান) বরাবর নড়ে, এবং **নিরক্ষীয় মাউন্ট** (equatorial mount), যার একটি অক্ষ পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের সাথে মেলানো থাকে (রাইট অ্যাসেনশন α ও ডেক্লিনেশন δ)।

অলিম্পিয়াডে প্রাসঙ্গিকতা:
IOAA ও IAO-তে টেলিস্কোপ রাউন্ডে প্রায়ই মাউন্ট চালানোর দক্ষতা যাচাই করা হয়। প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন মাউন্ট আসে: IOAA 2025 ও IAO 2023-এ জার্মান ইকুয়েটোরিয়াল মাউন্ট, IOAA 2024-এ সাধারণ অল্টাজিমাথ মাউন্টসহ একটি গ্যালিলিওস্কোপ, আর IOAA 2023-এ ডবসনিয়ান মাউন্ট। আমরা মূলত অল্ট-অ্যাজ, জার্মান ইকুয়েটোরিয়াল ও ডবসনিয়ান নিয়ে আলোচনা করব। ফর্ক মাউন্ট বা হর্সশু মাউন্টের মতো আরও কিছু মাউন্ট আছে, তবে IOAA-তে সেগুলো প্রায় দেখা যায় না।

1.1 মৌলিক অল্টাজিমাথ মাউন্ট

অল্টাজিমাথ মাউন্ট একটি দুই-অক্ষের মাউন্ট, যা উচ্চতা (altitude: উল্লম্ব কোণ) ও দিগংশ (azimuth: অনুভূমিক কোণ) বরাবর নড়াচড়ার সুযোগ দেয়। “altitude” ও “azimuth” শব্দ দুটি থেকেই এর নাম এসেছে। উচ্চতা-অক্ষ (axis হলো একটি কাল্পনিক রেখা, যাকে ঘিরে কোনো বস্তু ঘোরে) অনুভূমিক এবং এটি টেলিস্কোপকে উপর-নিচ কাত করতে দেয়। দিগংশ-অক্ষ উল্লম্ব এবং এটি টেলিস্কোপকে ভূমির সমান্তরালে বাঁ-ডানে ঘোরাতে দেয়। এই নকশা আকাশে তাকানোর স্বাভাবিক গতিরই অনুকরণ: উপর/নিচ এবং বাঁ/ডান।



একটি মৌলিক অল্টাজিমাথ মাউন্টে থাকে একটি বেস, যা উল্লম্ব দিগংশ-অক্ষের চারপাশে একটি বিয়ারিংয়ের উপর ঘোরে। এই বেসের উপর বসানো থাকে একটি ক্র্যাডল বা ফর্ক, যা টেলিস্কোপ টিউব ধরে রাখে এবং অনুভূমিক উচ্চতা-অক্ষের চারপাশে ঘোরে। পয়েন্টিংয়ে ত্রুটি এড়াতে উচ্চতা-অক্ষকে দিগংশ-অক্ষের সাথে ঠিক লম্ব হতে হবে। ঘর্ষণ, বিয়ারিংয়ের মান ও ভারসাম্যই নির্ধারণ করে নড়াচড়া কতটা মসৃণ হবে।

কোনো বস্তুকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্র্যাক করতে একটি অল্টাজিমাথ মাউন্টে দুটি স্বাধীন মোটর লাগে, প্রতি অক্ষে একটি, যারা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ও অ-ধ্রুব হারে চলে। দিগংশ A, উচ্চতা a, অক্ষাংশ ϕ এবং নাক্ষত্রিক হার (sidereal rate) ω – এই অবস্থানে থাকা বস্তুর জন্য প্রয়োজনীয় কৌণিক বেগ $\dot{A}$

(দিগংশের হার) ও $\dot{a}$ (উচ্চতার হার) হলো:

$$\dot{A} = \omega(\sin\phi + \cos\phi\cos A\tan a)$$
$$\dot{a} = \omega\cos\phi\sin A$$

1.1.1 হাতে চালানো (Manual Handling)

হাতে নড়াচড়া সাধারণত ম্যানুয়াল স্লো-মোশন কন্ট্রোল ও ফ্রি-হ্যান্ড গতির মাধ্যমে করা হয়।

- **ফ্রি-হ্যান্ড নড়াচড়া**
  ফ্রি-হ্যান্ড নড়াচড়া মানে টেলিস্কোপ টিউব বা মাউন্টের কোনো হাতল সরাসরি ধরে উচ্চতা ও দিগংশ বরাবর শারীরিকভাবে ঘোরানো। সরল মাউন্টে, বিশেষ করে ডবসনিয়ান ও সাধারণ ট্রাইপডে বসানো রিফ্র্যাক্টরে এটি প্রচলিত। টেলিস্কোপ টিউব সাধারণত সমন্বয়যোগ্য ফ্রিকশন ক্ল্যাম্প বা লকিং নব দিয়ে একটি নির্দিষ্ট অল্ট-অ্যাজিমাথে আটকানো থাকে। এই ক্ল্যাম্প আলগা করলে টেলিস্কোপ যেকোনো দিকে মসৃণ ও অবাধে সরানো যায়। লক্ষ্যবস্তুর দিকে প্রাথমিক মোটামুটি তাক করতে এই ফ্রি-হ্যান্ড নড়াচড়া ব্যবহার করা হয়।
- **ফাইন-অ্যাডজাস্টমেন্ট কেবল**
  লক্ষ্যবস্তু ফাইন্ডারস্কোপ বা আইপিসে মোটামুটি মাঝখানে এলে পর্যবেক্ষক ক্ল্যাম্প এমনভাবে আঁটেন যাতে সূক্ষ্ম সমন্বয় করা যায়। বেশিরভাগ ম্যানুয়াল অল্টাজিমাথ মাউন্টে স্লো-মোশন কন্ট্রোল নব বা ফাইন-অ্যাডজাস্টমেন্ট কেবল থাকে। এগুলো ওয়ার্ম গিয়ার বা ট্যানজেন্ট আর্মের সাথে যুক্ত, যা টেলিস্কোপের ভারসাম্য নষ্ট না করে অল্প কৌণিক সরণ দেয়।

  উচ্চতার স্লো-মোশন নব টেলিস্কোপকে উপর-নিচ সরায়, আর দিগংশের স্লো-মোশন নব বাঁ-ডানে ঘোরায়। দৃষ্টিক্ষেত্রে বস্তুকে নিখুঁতভাবে মাঝখানে আনতে এই নবগুলো দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ধীর গতিতে টেলিস্কোপ সরাতে পারেন। পর্যবেক্ষণের সময় হাতে ট্র্যাক করতে এই কন্ট্রোলগুলো অপরিহার্য, এবং পৃথিবীর ঘূর্ণনের ক্ষতিপূরণ দিতে পর্যবেক্ষককে দুই অক্ষই ক্রমাগত সমন্বয় করতে হয়।



উপরে একটি ফাইন-অ্যাডজাস্টমেন্ট কেবল দেখতে কেমন, তা দেখানো হয়েছে (হলুদ আকৃতি দিয়ে ঘেরা; সাদা পটভূমির সাথে কিছুটা কনট্রাস্ট করে, তবে চলবে)। অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডের পর্যবেক্ষণ-কাজে আকাশের লক্ষ্যবস্তুতে তাক করতে এই নবগুলো ব্যবহার করতে হতে পারে। টেলিস্কোপ নিয়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা থাকা ভালো।

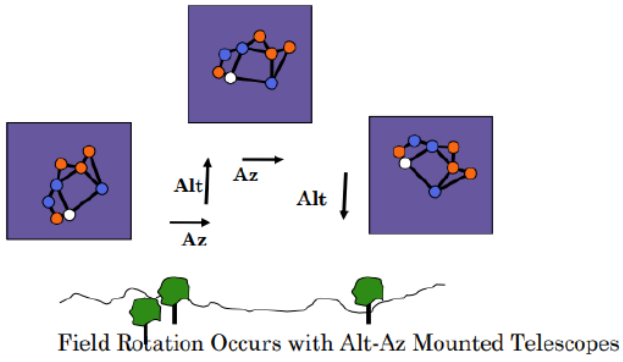
> **Task 1: IOAA 2024**
>
> IOAA 2024-এ টেলিস্কোপ রাউন্ড কেমন ছিল, তা দেখে নিন। আপনার টেলিস্কোপ থাকলে অনুরূপ কিছু করার চেষ্টা করুন। এখানে প্রশ্ন (পৃষ্ঠা 5-7) এবং এখানে সমাধান (পৃষ্ঠা 9-14)।

1.1.2 ক্ষেত্র ঘূর্ণন (Field Rotation): অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফিতে অল্ট-অ্যাজ মাউন্ট এড়িয়ে চলুন

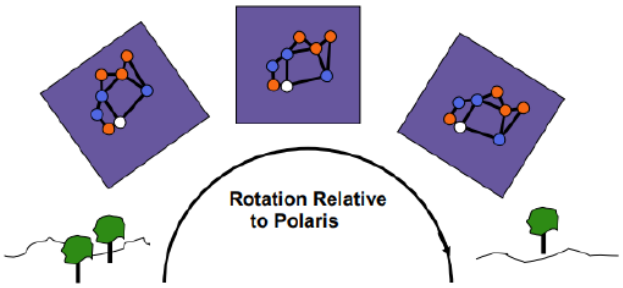
এই অংশের বিষয়বস্তু Fahim Rajit Hossein-এর StarMaps101 থেকে নেওয়া।

ক্ষেত্র ঘূর্ণন (field rotation) নামের একটি ঘটনার কারণে অল্ট-অ্যাজ মাউন্ট এড়িয়ে চলা উচিত। অল্ট-অ্যাজ মাউন্টের নকশার কারণেই ক্ষেত্র ঘূর্ণন ঘটে। একটি অক্ষ, অর্থাৎ দিগংশ-অক্ষ, টেলিস্কোপের কেন্দ্র থেকে শীর্ষবিন্দু (zenith) পর্যন্ত যাওয়া উল্লম্ব রেখার চারপাশে ঘোরে (বাঁ থেকে ডানে)। উচ্চতা-অক্ষ

একটি অনুভূমিক অক্ষের চারপাশে ঘোরে (উপর-নিচ)। বস্তুটিকে দৃষ্টিক্ষেত্রে (FOV) ধরে রাখতে দুই অক্ষকেই ভিন্ন ভিন্ন হারে ঘুরতে হয়। পৃথিবী নিজের অক্ষে ঘোরার সাথে সাথে দৃষ্টিক্ষেত্রের কেন্দ্রের বস্তুটি কেন্দ্রেই থাকে, কিন্তু FOV-এর অন্য বস্তুগুলো সময়ের সাথে ঘুরতে থাকে বলে মনে হয়। FOV-এ আকাশের অভিমুখ ধীরে ধীরে মোচড় খায়, এবং সময় গড়ালে তারাগুলো বিন্দুর বদলে চাপ (arc) তৈরি করে, যা শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ এক্সপোজার নষ্ট করে দেয়। ক্যামেরাসহ টেলিস্কোপ ধরে তাক করতে "Alt-Az" ("altitude-azimuth" বা alt-azimuth) মাউন্ট ব্যবহার করলে সময়-এক্সপোজার অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফে এই অবাঞ্ছিত প্রভাব দেখা দেয়। একে কখনো কখনো ফ্রেম ঘূর্ণনও (Frame Rotation) বলা হয়, কারণ ছবি তোলার সময় ফ্রেমে ধরা বস্তুগুলো যেন ঘুরে গেছে বলে মনে হয়। এই ভিডিওটি দেখুন এখানে।



Field Rotation Occurs with Alt-Az Mounted Telescopes



Zero Field Rotation with Equatorial Mounted Telescopes

টেলিস্কোপের FOV-কে একটি বর্গক্ষেত্র ধরুন এবং পূর্ব দিগন্তে ওঠার সময় ধনু (Sagittarius) রাশির গতি অনুসরণ করুন। অল্ট-অ্যাজ মাউন্ট কেবল দিগংশ-অক্ষ বরাবর এবং উচ্চতা-অক্ষে উপর-নিচ নড়তে পারে বলে FOV-এর তলদেশ দিগন্তের সমান্তরালেই থাকে। কিন্তু আকাশের বস্তুগুলো ধ্রুবতারা পোলারিসকে (Polaris) ঘিরে ঘুরছে। তাই FOV-এ নক্ষত্রপুঞ্জের নকশা (asterism) ও যুগল তারা (binary star) ঘুরছে বলে মনে হয়। নিরক্ষীয় মাউন্টে বসানো টেলিস্কোপে ক্ষেত্র ঘূর্ণন হয় না, কারণ টেলিস্কোপটি পোলার অ্যালাইনড থাকে এবং ট্র্যাক করার সময় FOV অনুভূমিক থাকে না; টেলিস্কোপ নিজেই ঘোরে। ফলে FOV বস্তুর ঘূর্ণনের সাথে মিলে যায় এবং বস্তুটি একই স্থির অবস্থানে থাকে।

ক্ষেত্র ঘূর্ণনের গণিত:

তারাগুলো পূর্বে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায় বলে মনে হয় এবং উত্তর মহাজাগতিক মেরুর তারা পোলারিসকে ঘিরে ঘোরে। উদীয়মান তারা স্থানীয় মধ্যরেখা (meridian) অতিক্রম করার সময় আকাশে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছায়; এই মধ্যরেখা শীর্ষবিন্দু ও পোলারিসের সংযোজক রেখার দক্ষিণে অবস্থিত। উচ্চতা বলতে তারার উল্লম্ব অবস্থান বোঝায়, যেখানে দিগন্তে 90° ও শীর্ষবিন্দুতে 90°। সরাসরি পর্যবেক্ষণ থেকে ঘূর্ণনের হার সম্পর্কে নিচের বিষয়গুলো জানা যায়:

1. তারা শীর্ষবিন্দু দিয়ে যাওয়ার সময় ক্ষেত্র ঘূর্ণনের হার সর্বাধিক হয়।
2. তারা দিগন্তে প্রাইম ভার্টিকাল (prime vertical) দিয়ে যাওয়ার সময় ক্ষেত্র ঘূর্ণনের হার সবচেয়ে কম।
3. শুধু দিগংশ বিবেচনা করলে, তারা 0° (উ) ও 180° (দ) দিয়ে যাওয়ার সময় ক্ষেত্র ঘূর্ণনের হার সর্বোচ্চ এবং 90° (পূ) ও 270° (প) দিয়ে যাওয়ার সময় সর্বনিম্ন।
4. অক্ষাংশের ক্ষেত্রে, পৃথিবীর বিষুবরেখায় ক্ষেত্র ঘূর্ণন সবচেয়ে বেশি এবং NCP ও SCP-তে একেবারেই নেই।

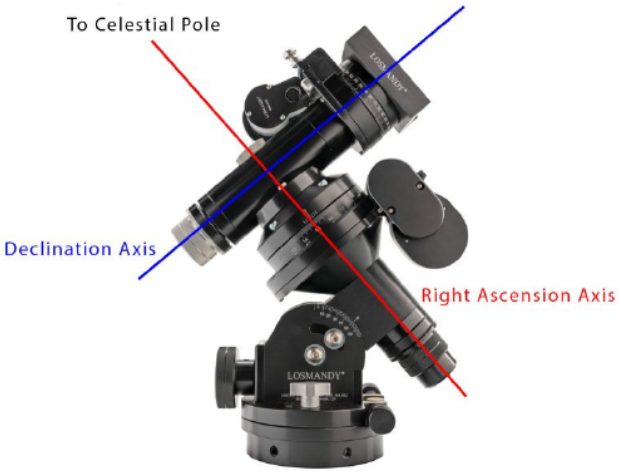
অক্ষাংশ ϕ-তে থাকা পর্যবেক্ষক, যিনি উচ্চতা a ও দিগংশ A-তে থাকা কোনো বস্তুকে ট্র্যাক করছেন, তাঁর জন্য ক্ষেত্র ঘূর্ণনের হার $\dot{\theta}$ (ডিগ্রি/সেকেন্ডে) নাক্ষত্রিক কৌণিক বেগ ω ব্যবহার করে পাওয়া যায়:

$$\dot{\theta} = \frac{\omega \cdot \cos\phi \cdot \cos A}{\cos a}$$

যেখানে $\omega = 4.178 \times 10^{-3}$ ডিগ্রি/সেকেন্ড; এটি পৃথিবীর ঘূর্ণনের হার। কম উচ্চতার জন্য $\cos a \approx 1$ এবং ঘূর্ণনের হার প্রায় ধ্রুব। শীর্ষবিন্দুর কাছে ($a \to 90^\circ$) $\cos a \to 0$ হওয়ায় ঘূর্ণনের হার তাত্ত্বিকভাবে অসীম হয়ে যায়; এটিই "শীর্ষবিন্দুর অন্ধ বিন্দু" (zenith blind spot), যেখানে অল্টাজিমাথ ট্র্যাকিং ব্যর্থ হয়।

1.2 মৌলিক নিরক্ষীয় মাউন্ট (EQ)

নিরক্ষীয় মাউন্ট এমন একটি টেলিস্কোপ মাউন্টিং ব্যবস্থা, যার একটি ঘূর্ণন অক্ষ পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের সমান্তরালে বসানো। এই অক্ষকে বলা হয় **পোলার অক্ষ** বা **রাইট অ্যাসেনশন অক্ষ**। দ্বিতীয় অক্ষটির নাম **ডেক্লিনেশন অক্ষ**, যা পোলার অক্ষের সাথে লম্ব। ঠিকমতো অ্যালাইন করা থাকলে পোলার অক্ষ মহাজাগতিক মেরুর দিকে নির্দেশ করে। এই YouTube ভিডিওটি দেখুন YouTube এখানে।



অল্টাজিমাথ মাউন্টের চেয়ে EQ মাউন্ট কেন?

দীর্ঘ এক্সপোজার অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফির সময় ট্র্যাক করতে নিরক্ষীয় মাউন্টে কেবল একটি অক্ষে নড়াচড়া লাগে বলে এগুলো অল্ট-অ্যাজ মাউন্টের চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। এটি আকাশের ঘূর্ণন অনুসরণ করে, ফলে বস্তুকে ট্র্যাক করা সহজ হয়। এগুলো দীর্ঘ এক্সপোজার অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফিতে ক্ষেত্র ঘূর্ণনও দূর করে। উপরন্তু এর অক্ষগুলো সরাসরি মহাজাগতিক স্থানাঙ্কের সাথে মেলে, যা পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞানে বস্তুর অবস্থান নির্ণয় ও দিকনির্দেশনাকে আরও সহজ করে।

1.2.1 EQ মাউন্টের উপাদানসমূহ



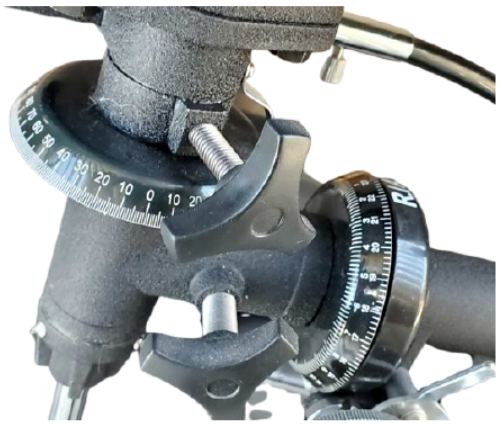
1. **পোলার বা রাইট অ্যাসেনশন (α) অক্ষ:**
   রাইট অ্যাসেনশন (RA) অক্ষ নিরক্ষীয় মাউন্টের প্রধান ঘূর্ণন অক্ষ। এটি পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের সমান্তরালে বসানো এবং মহাজাগতিক মেরুর দিকে নির্দেশ করে। ঠিকমতো অ্যালাইন করা থাকলে পৃথিবী এর নিচে ঘুরলেও এই অক্ষ তারাদের সাপেক্ষে স্থির থাকে।

   RA অক্ষে **নাক্ষত্রিক ট্র্যাকিং** (sidereal tracking) থাকে। অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফির সময় (মোটরচালিত ব্যবস্থায়) টেলিস্কোপকে এই অক্ষের চারপাশে ঠিক প্রতি সেকেন্ডে $15.041''$ হারে ঘুরিয়ে (এক পূর্ণ আবর্তন 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ডে) মাউন্ট পৃথিবীর ঘূর্ণনের ক্ষতিপূরণ দেয়। আকাশে অবস্থান যা-ই হোক, সব মহাজাগতিক বস্তুর জন্য এই ধ্রুব ট্র্যাকিং হার প্রযোজ্য। নিরক্ষীয় স্থানাঙ্কে RA অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণন টেলিস্কোপের নির্দেশিত দিকের শুধু রাইট অ্যাসেনশন স্থানাঙ্ক বদলায়। বিশুদ্ধ RA গতির সময় ডেক্লিনেশন ধ্রুব থাকে।

2. **ডেক্লিনেশন (δ) অক্ষ:**
   ডেক্লিনেশন (Dec) অক্ষ RA অক্ষের সাথে লম্ব। এই অক্ষের চারপাশে ঘোরালে টেলিস্কোপের নির্দেশিত দিকের শুধু ডেক্লিনেশন স্থানাঙ্ক বদলায়, আর বিশুদ্ধ ডেক্লিনেশন গতির সময় রাইট অ্যাসেনশন ধ্রুব থাকে।

   অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফির সময় ডেক্লিনেশন অক্ষ RA অক্ষের সাপেক্ষে স্থির থাকে। এর মানে, বস্তুটি একবার দৃষ্টিক্ষেত্রের মাঝে এলে তাকে ট্র্যাক করতে শুধু RA অক্ষই নড়াতে হয়। পোলার অ্যালাইনমেন্টের ত্রুটি সংশোধন বা গাইডিং ছাড়া ট্র্যাকিংয়ের সময় ডেক্লিনেশন অক্ষ স্থির থাকে।

3. **সেটিং সার্কেল (ডায়াল)**
   নিরক্ষীয় মাউন্টে প্রায়ই রাইট অ্যাসেনশন (RA) ও ডেক্লিনেশন দুই অক্ষেই **সেটিং সার্কেল** (setting circles) নামের দাগকাটা ডায়াল থাকে। এগুলো দিয়ে ইলেকট্রনিক সহায়তা ছাড়াই টেলিস্কোপের নির্দেশিত স্থানাঙ্ক সরাসরি সেট করা বা পড়া যায়।



(a) **রাইট অ্যাসেনশন সেটিং সার্কেল**

RA সেটিং সার্কেল পোলার (RA) অক্ষে বসানো থাকে। এটি সাধারণত ঘণ্টা, মিনিট ও কখনো কখনো সেকেন্ডে দাগ কাটা থাকে এবং 0h থেকে 23h 59m 59s পর্যন্ত রাইট অ্যাসেনশনের পুরো 24 ঘণ্টার পরিসর ঢেকে রাখে। তবে নাক্ষত্রিক সময় সৌর সময় থেকে সামান্য ভিন্ন হারে এগোয় বলে RA সার্কেল নাক্ষত্রিক ঘণ্টার সাথে সম্পর্কিত। RA সার্কেল কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হলে পর্যবেক্ষককে প্রথমে এটিকে বর্তমান নাক্ষত্রিক সময়ের সাথে বা কোনো পরিচিত তারার RA-এর সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে হবে। পদ্ধতিটি হলো:

i. আপনার টেলিস্কোপ পোলার অ্যালাইন করুন। (পরের উপ-অংশে আমরা এটি নিয়ে আলোচনা করব)

ii. টেলিস্কোপকে জানা রাইট অ্যাসেনশনের একটি তারার দিকে তাক করুন।

iii. RA সেটিং সার্কেল ঘুরিয়ে সেই তারার RA মানে নিয়ে আসুন।

iv. এখন সার্কেল ক্যালিব্রেটেড; অন্য বস্তুতে তাক করতে সার্কেল লক্ষ্যবস্তুর RA পড়া পর্যন্ত টেলিস্কোপ ঘোরাতে হবে।

উদাহরণ: ধরুন আপনি সেটিং সার্কেল ক্যালিব্রেট করতে চান। এটি করতে টেলিস্কোপকে জানা স্থানাঙ্কের একটি উজ্জ্বল রেফারেন্স তারার দিকে তাক করা হয়, যেমন অভিজিৎ (Vega) (RA 18h 37m, Dec $+38^\circ$ 47′)। পর্যবেক্ষক আইপিসে অভিজিৎকে কেন্দ্রে আনেন, তারপর RA সার্কেল ঘুরিয়ে সেটি অভিজিতের RA (18h 37m) পড়ার অবস্থানে আনেন এবং Dec সার্কেল অভিজিতের Dec ($+38^\circ$ 47′) পড়ার মতো সমন্বয় করেন।

(b) **ডেক্লিনেশন সেটিং সার্কেল**

ডেক্লিনেশন সেটিং সার্কেল ডেক্লিনেশন অক্ষে বসানো থাকে। এটি -90° থেকে $+90^\circ$ পর্যন্ত ডিগ্রিতে দাগ কাটা, যা ডেক্লিনেশন স্থানাঙ্কের পূর্ণ পরিসরের সাথে মেলে। ডেক্লিনেশন সার্কেল টেলিস্কোপ টিউবের সাপেক্ষে স্থির এবং বর্তমানে নির্দেশিত ডেক্লিনেশন দেখায়। RA সার্কেলের মতো না, একবার ঠিকমতো শূন্য (zero) করে নিলে এটিকে বারবার পুনঃক্যালিব্রেট করতে হয় না। জানা ডেক্লিনেশনের একটি তারা দিয়ে সার্কেলটি শূন্য করা যায়।

সেটিং সার্কেল স্থানাঙ্ক ধরে আকাশের বস্তু খুঁজে বের করার একটি ম্যানুয়াল পদ্ধতি দেয়। প্রথমে একটি পরিচিত রেফারেন্স তারা ব্যবহার করে দুটি সার্কেলই ক্যালিব্রেট করতে হবে। তারপর (α, δ) স্থানাঙ্কের কোনো লক্ষ্যবস্তুর জন্য টেলিস্কোপকে ডেক্লিনেশনে ঘোরান যতক্ষণ না Dec সার্কেল δ পড়ে, এবং রাইট অ্যাসেনশনে ঘোরান যতক্ষণ না RA সার্কেল α পড়ে।

Idea 1: সহজবোধ্য ধারণা

কল্পনা করুন আপনি একটি অ্যাস্ট্রোনমি ক্যাম্পে ম্যানুয়াল নিরক্ষীয় মাউন্টের টেলিস্কোপ নিয়ে আছেন। আপনি এটিকে নিখুঁতভাবে পোলার-অ্যালাইন করেছেন, তারপর ঠিক সন্ধ্যা 7:00 টায় (তখন অভিজিৎ আপনার মধ্যরেখায়) অভিজিৎ (Vega, RA 18h 36m)-এর দিকে তাক করেছেন এবং RA সেটিং সার্কেলও 18h 36m-এ সেট করেছেন। তারপর শুধু... ওভাবেই রেখে চলে গেলেন, ট্র্যাকিং নেই, কিছুই ছোঁননি। রাত 3:00 টায় বন্ধুকে অভিজিৎ দেখাতে ফিরে এসে দেখলেন, সেটি আইপিসে আর নেই, কেবল আকাশের কোনো এলোমেলো টুকরো দেখা যাচ্ছে। বন্ধু জিজ্ঞেস করল, “এই মুহূর্তে সেটিং সার্কেল RA কত দেখাচ্ছে, আর অভিজিৎ ওখানে নেই কেন ?” কী ভুল হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করুন এবং ধরে নিন নাক্ষত্রিক সময় = সৌর সময়, তাহলে সার্কেল এখন RA-র হিসাবে মোটামুটি কত ঘণ্টা ভুল দেখাচ্ছে তা হিসাব করুন।

উত্তর:

পৃথিবী ঘুরছে। তাই সন্ধ্যা 7টায় সার্কেল অভিজিতের RA-তে সেট করলেও মাউন্ট নড়ছে না, ফলে আকাশ টেলিস্কোপের পাশ দিয়ে সরে

যায়। আপনারা চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই অভিজিৎ পশ্চিমে সরে গিয়ে দৃষ্টিক্ষেত্রের বাইরে চলে গেছে।
রাত 3টায় ফিরে আসা মানে 8 ঘণ্টা পরে। সেটিং সার্কেল এখনও 18h 36m-এ আটকে আছে, কারণ টেলিস্কোপ নাড়ানো হয়নি, কিন্তু আকাশের মধ্যরেখা RA-তে প্রায় 8 ঘণ্টা এগিয়ে গেছে (যেহেতু মোটামুটি 1 সৌর ঘণ্টা $\approx$ 1 নাক্ষত্রিক ঘণ্টা)। অর্থাৎ সার্কেল আক্ষরিক অর্থেই **8 ঘণ্টা পিছিয়ে** আছে: এটি 18h 36m দেখাচ্ছে, অথচ মধ্যরেখা এখন প্রায় 2h 36m RA-তে (পরের দিনের)। এ কারণেই অভিজিৎ সেখানে নেই; সেটি বহু আগেই অস্ত গেছে, আর আপনারা আগের কোনো এলোমেলো RA-র দিকে তাক করে আছেন। অতএব ট্র্যাক না করলে অল্প সময় পরেই RA সেটিং সার্কেল অকেজো হয়ে যায়। উপরে বলা পদ্ধতিতে আবার এটি পুনঃক্যালিব্রেট করতে হবে।

উদাহরণ 1: একটি তারার দিকে তাক করা

ধরুন তারা অ্যান্টারেস (Antares), যার আনুমানিক স্থানাঙ্ক:
রাইট অ্যাসেনশন (RA) = 16h 29m 24s, ডেক্লিনেশন (Dec) = $-26^\circ 25' 55''$
অ্যান্টারেসে তাক করতে পর্যবেক্ষক টেলিস্কোপকে ডেক্লিনেশনে ঘোরান যতক্ষণ না Dec সার্কেল প্রায় $-26^\circ 26'$ পড়ে। তারপর ডেক্লিনেশন স্থির রেখে RA অক্ষ বরাবর টেলিস্কোপ ঘোরান যতক্ষণ না RA সার্কেল 16h 29m 24s পড়ে। এখন টেলিস্কোপ অ্যান্টারেসের দিকে তাক করা থাকার কথা।

Task 2: IOAA 2015

IOAA 2015 (Main Telescope) পৃষ্ঠা 1 দেখুন, এখানে। এই ধরনের পর্যবেক্ষণমূলক কাজের সাথে পরিচিত হয়ে নিন। এগোতে এগোতে আমরা কয়েকটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

4. **নিরক্ষীয় মাউন্ট হাতে চালানো**
নিরক্ষীয় মাউন্টে মোটা ও সূক্ষ্ম অবস্থান নির্ধারণের জন্য ম্যানুয়াল কন্ট্রোল থাকে। এগুলো দিয়ে মোটরের সাহায্য ছাড়াই পর্যবেক্ষক টেলিস্কোপ তাক করতে পারেন।

   (a) **লকিং নব ও ফ্রি মুভমেন্ট**
   নিরক্ষীয় মাউন্টের প্রতিটি অক্ষে একটি লকিং নব বা ক্ল্যাচ থাকে (পৃষ্ঠা 7-এর চিত্র দেখুন)। এই নব আলগা করলে ওই অক্ষ বরাবর টেলিস্কোপ হাত দিয়ে অবাধে নাড়ানো যায়। এটি দ্রুত ও বড় কোণে নড়াচড়ার সুযোগ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, টেলিস্কোপ রাইট অ্যাসেনশন 6h থেকে 14h-এ নিতে পর্যবেক্ষক করবেন:

      i. RA লকিং নব আলগা করবেন।

      ii. টেলিস্কোপ টিউবটি (খালি হাতে) RA অক্ষের চারপাশে ঘোরাবেন যতক্ষণ না এটি মোটামুটি কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে আসে।

      iii. অবস্থান ধরে রাখতে RA লকিং নব আঁটবেন।

   ডেক্লিনেশন অক্ষেও একই পদ্ধতি প্রযোজ্য: Dec নব আলগা করলে টেলিস্কোপ অবাধে উপর-নিচ কাত করা যায়। লক্ষ্যবস্তু ফাইন্ডারস্কোপে মোটামুটি মাঝখানে এলে নবটি আঁটতে হবে, যাতে আর নড়াচড়া না হয়।

   (b) **ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট কেবল (স্লো-মোশন কন্ট্রোল)**
   অক্ষগুলো মোটামুটি লক্ষ্যে লক করার পর সূক্ষ্ম সমন্বয় করা হয় স্লো-মোশন কন্ট্রোল কেবল দিয়ে (পৃষ্ঠা 7-এর চিত্র দেখুন)। এগুলো প্রতিটি অক্ষের গিয়ারের সাথে যুক্ত নমনীয় কেবল। কেবলের নব ঘোরালে গিয়ার ঘোরে এবং টেলিস্কোপ ধীরে ধীরে নড়ে।

   RA স্লো-মোশন কন্ট্রোল হাতে ঘোরানোর চেয়ে অনেক ধীর হারে টেলিস্কোপকে রাইট অ্যাসেনশনে ঘোরায়। নবের এক পূর্ণ আবর্তনে টেলিস্কোপ RA-তে মাত্র কয়েক আর্কমিনিট সরতে পারে। Dec স্লো-মোশন কন্ট্রোল ডেক্লিনেশনে একইরকম সূক্ষ্ম নড়াচড়া দেয়। এটি দৃষ্টিক্ষেত্রে বস্তুকে উল্লম্বভাবে কেন্দ্রে আনতে ব্যবহৃত হয়। RA কন্ট্রোলের মতো না, পোলার অ্যালাইনমেন্টের ত্রুটি সংশোধন না করলে ট্র্যাকিংয়ের সময় একে ক্রমাগত ঘোরানোর দরকার হয় না।

Tip 1: IOAA 2025-এ যন্ত্র চালানো (আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা)

IOAA 2025-এ টেলিস্কোপ পরীক্ষা ছিল ঘরের ভেতরে। আমাদের একটি তারার ক্ষেত্র দেখানো স্ক্রিনের দিকে টেলিস্কোপ তাক করে আগে হিসাব করা RA ও Dec স্থানাঙ্কের সাথে মেলাতে হয়েছিল। ফাঁদ ছিল এই যে নিরক্ষীয় মাউন্টের RA অক্ষ লক করা ছিল, তাই কেবল পোলার অক্ষের ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট নব দিয়েই এটি নাড়ানো যেত। অথচ Dec অক্ষ ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত; টিউবটি হাতে কাত করা যেত।

ব্যাপারটা বুঝতে আমার এক মিনিট লেগেছিল, সত্যি বলতে। ক্যাম্পে আমরা এভাবেই অনুশীলন করেছিলাম বলে ডেক্লিনেশনের জন্য ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্যবহার করার চেষ্টায় প্রায় দুই মিনিট নষ্ট করেছিলাম, আর ভেবেছিলাম নবটি বিচ্ছিন্ন বা ভাঙা। আমি এতটাই আতঙ্কিত ছিলাম যে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার ওই অংশটাই নষ্ট হয়ে গেল (OT 01.3)। বুঝতে পারার পর আমি নব ছাড়াই খালি হাতে ডেক্লিনেশন অক্ষ নাড়ালাম। তাই অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় শুরুর আগে সবসময় দেখে নিন কোন কোন অক্ষ আসলে নাড়ানো যায়। ধরে নেবেন না সব নবই কাজ করে। কখনো কখনো খালি হাতেই করতে হয়।
আর টেলিস্কোপের অ্যাপারচার ও আইপিস থেকে ঢাকনা খুলতে ভুলবেন না :D (Trishav (নেপালের IAO ও IOAA প্রতিনিধি) এবং Teodor (রোমানিয়ার IOAA, IOAA Jr ও IAO পদকজয়ী)-এর IAO 2023 অভিজ্ঞতা থেকে)।
প্রশ্নটি এখানে দেখতে পারেন, এবং স্ক্রিনে আমরা যা দেখেছিলাম তা এখানে।

5. **ডোভটেইল মাউন্ট**
ঠিক আছে, ডোভটেইল (dovetail) হলো মূলত ধাতব রেল, যা আপনার টেলিস্কোপ টিউবকে মাউন্ট হেডের সাথে জুড়ে দেয়। এগুলো মাউন্টের একটি ক্ল্যাম্পে ঢুকে যায় এবং এক বা দুটি স্ক্রু দিয়ে আটকানো হয়। খুব সহজ, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। (নিচের ছবিতে Losmandy ও Vixen হলো নির্মাতার নাম, কোনো নির্দিষ্ট ধরনের ডোভটেইল নয়)। আর পৃষ্ঠা 7-এর চিত্রটিও দেখুন, ওই রিফ্লেক্টরের নিজস্ব টিউব রিং আছে এবং সেটি ডোভটেইলে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। YouTube-এর যেকোনো ভিডিও এখান থেকে দেখুন।



Tip 2: IOAA-তে আকস্মিক ভুল

অলিম্পিয়াড রাউন্ডের তাড়াহুড়া ও সময়ের চাপে ডোভটেইল লকিং স্ক্রুকে RA/Dec লকিং নবের সাথে গুলিয়ে ফেলা খুব সহজ।

- ডোভটেইল লক শুধু টেলিস্কোপকে মাউন্টের সাথে ধরে রাখে। কাজের মাঝখানে এটি আলগা করলে পুরো টেলিস্কোপ পিছলে বেরিয়ে যেতে বা ঘুরে যেতে পারে। শুরুতে একবার আঁটুন এবং তারপর ছেড়ে দিন।
- RA ও Dec লক নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি অক্ষ ঘিরে টেলিস্কোপ নড়ানো যাবে কি না। নড়াতে আলগা করুন, অবস্থান ধরে রাখতে আঁটুন।

অক্ষের লকের বদলে ভুলবশত ডোভটেইল আলগা করলে আপনার টিউব দুলে উঠতে বা ঝুলে পড়তে পারে, আর আবার ভারসাম্য ঠিক করতে সময় নষ্ট হবে। ফাইন-অ্যাডজাস্টমেন্ট নব ছোঁয়ার আগেই দেখে নিন ডোভটেইল নিরাপদে আঁটা আছে কি না (টিউবটি আলতো নেড়ে দেখুন)। আরও দেখুন কোন কোন অক্ষের লক আসলে কাজ করছে? (RA লক করা? Dec মুক্ত? নাকি উল্টো?)

6. **অক্ষাংশ সমন্বয় (Latitude Adjustment)**
নিরক্ষীয় মাউন্টের অক্ষাংশ সমন্বয় পোলার অক্ষের কোণকে আপনার পর্যবেক্ষণ স্থানের অক্ষাংশের সাথে মেলায়। মূলত আপনি মাউন্টটি এমনভাবে কাত করেন যাতে এটি মহাজাগতিক মেরুর দিকে নির্দেশ করে: উত্তরে পোলারিস, দক্ষিণে সিগমা অক্টানটিস (Sigma Octantis)।

সাধারণত মাউন্টের পাশে ডিগ্রি চিহ্নিত একটি স্কেল থাকে। আপনি সেটিকে আপনার অক্ষাংশে সেট করেন (যেমন কাঠমান্ডুর জন্য 27°, নিউ ইয়র্কের জন্য 40°)। কিছু মাউন্টে লকিং বোল্ট থাকে; অন্যগুলোয় ফাইন-অ্যাডজাস্ট স্ক্রু। একবার সেট করার পর অন্য জায়গায় না গেলে এটি আর ছুঁতে হয় না।

Tip 3: অক্ষাংশ সমন্বয়

ধরুন IOAA-তে আপনাকে একটি নির্দিষ্ট (α, δ)-তে তাক করতে বলা হলো (যেমন IOAA 2015-এ)। অক্ষাংশ ঠিকমতো সেট না করলে শুরু থেকেই পোলার অ্যালাইনমেন্ট ভুল হবে এবং হাতে অ্যালাইন করার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত ডেক্লিনেশনে ড্রিফট (drift) হবে।

> সময়-নির্ধারিত কাজে আসল তাক করার বদলে ড্রিফট ঠিক করতে গিয়ে মিনিটের পর মিনিট নষ্ট হতে পারে।
> শুরুর আগে অক্ষাংশ স্কেল দেখে নিন। অনেক বেশি ভুল থাকলে আগে সেটি ঠিক করুন। ঘরের ভেতরের রাউন্ডগুলোতে সাধারণত এটি আগে থেকেই সেট করা থাকে, তবু যাচাই করে নিন। মাউন্টে অক্ষাংশের ফাইন-অ্যাডজাস্ট থাকলে মোটামুটি পোলার অ্যালাইনমেন্টের পর চূড়ান্ত সূক্ষ্ম সমন্বয়ে সেটি ব্যবহার করুন।

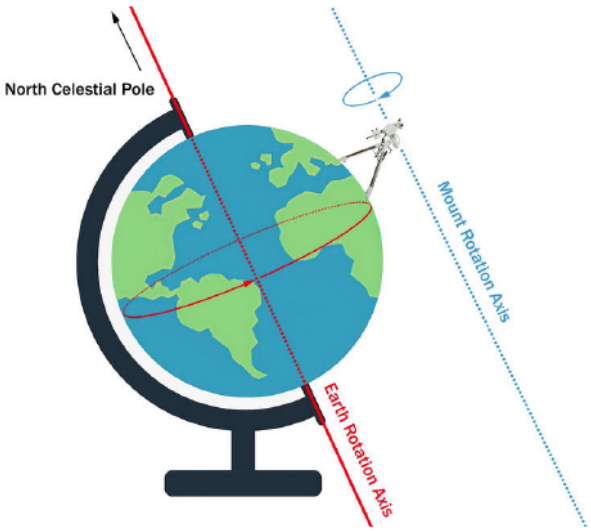
7. **নিরক্ষীয় মাউন্টের কাউন্টারওয়েট ব্যবস্থা**
   কাউন্টারওয়েট হলো জার্মান নিরক্ষীয় মাউন্টে টেলিস্কোপের বিপরীত দিকে একটি দণ্ডে বসানো ভারী ভর। এর উদ্দেশ্য হলো পোলার (RA) অক্ষের চারপাশে টেলিস্কোপের ওজনের ভারসাম্য রাখা। (পৃষ্ঠা 7-এর চিত্র দেখুন)
   কাউন্টারওয়েট দণ্ড পোলার অক্ষের যে পাশে টেলিস্কোপ, তার বিপরীত পাশ থেকে বেরিয়ে থাকে। কাউন্টারওয়েট নিজে এই দণ্ড বরাবর সরতে পারে এবং বিভিন্ন অবস্থানে লক করা যায়। মূল নীতি হলো টর্কের ভারসাম্য:

$$W_{\text{scope}} \times d_{\text{scope}} = W_{\text{cw}} \times d_{\text{cw}}$$

   এখানে W_{scope} টেলিস্কোপের ওজন, d_{scope} RA অক্ষ থেকে এর দূরত্ব, W_{cw} কাউন্টারওয়েটের ভর, এবং d_{cw} RA অক্ষ থেকে এর দূরত্ব। এই YouTube ভিডিওটি এখানে দেখুন। আর ডেক্লিনেশন অক্ষের ভারসাম্য আনতে টেলিস্কোপকে মাউন্টিং রিংয়ে এমন অবস্থানে সরান, যাতে যেকোনো Dec কোণেই এটি ভারসাম্যে থাকে। এটি একটি পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া।

1.2.2 পোলার অ্যালাইনমেন্ট (Polar Alignment)

পোলার অ্যালাইনমেন্ট মানে আপনার মাউন্টের পোলার অক্ষকে ঠিক মহাজাগতিক মেরুর (উত্তর বা দক্ষিণ) দিকে নির্দেশ করানো। এতে মাউন্টের ঘূর্ণন অক্ষ পৃথিবীর অক্ষের সাথে মিলে যায়, ফলে তারাদের ধ্রুব নাক্ষত্রিক হারে ট্র্যাক করতে কেবল একটি নব (RA) ঘোরাতে হয়, কারণ ডেক্লিনেশন অক্ষ তারার অবস্থানের সাপেক্ষে স্থির থাকে। নিখুঁত পোলার অ্যালাইনমেন্ট না থাকলে ট্র্যাক করলেও বস্তুগুলো দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে সরে যাবে, এবং এই ড্রিফট RA ও Dec দুই দিকেই হবে, যা দীর্ঘ এক্সপোজার অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফিকে অসম্ভব করে তোলে। একবার অ্যালাইন হয়ে গেলে সেটিং সার্কেল নির্ভুল হয় এবং স্লো-মোশন কন্ট্রোল দিয়ে ম্যানুয়াল ট্র্যাকিং একটি অক্ষে মসৃণভাবে চলে। IOAA 2017 ও 2019-এ টেলিস্কোপ ডিফল্টভাবেই পোলার অ্যালাইন করা অবস্থায় দেওয়া হয়েছিল। এ নিয়ে আপনাদের চিন্তা করতে হয়নি :D



প্রস্তুতি:
প্রথমে মাউন্টের অক্ষাংশ স্কেল আপনার অবস্থানের অক্ষাংশে সেট করুন। তারপর পোলার অক্ষকে মোটামুটি উত্তরে (দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণে) ঘোরান। কম্পাস ব্যবহার করুন, তবে মনে রাখবেন চৌম্বক বিচ্যুতি (magnetic declination): সত্য উত্তর আর চৌম্বক উত্তর এক নয়। পোলারিস খুঁজতে Stellarium ব্যবহার করতে পারেন (তবে IOAA-তে প্রযোজ্য নয়)। আর রাতে উত্তর গোলার্ধে থাকলে চোখে দেখে পোলারিসের দিকে ঘুরিয়ে নিতে পারেন।

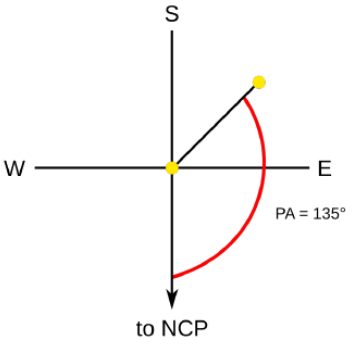
পোলারিস দিয়ে পোলার অ্যালাইনমেন্ট (উত্তর গোলার্ধ):
এই পদ্ধতিতে পোলারিস (α Ursae Minoris) ব্যবহার করে নিরক্ষীয় মাউন্টের পোলার অক্ষকে উত্তর মহাজাগতিক মেরুর সাথে অ্যালাইন করা হয়।

পোলারিস ঠিক মেরুতে নেই; এটি মেরুকে ঘিরে প্রায় 0.75° ($45'$) ব্যাসার্ধে ঘোরে। IOAA-তে পরীক্ষা ঘরের বাইরে হলে এটিই চলবে, কারণ তারা দীর্ঘ এক্সপোজার অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফির কিছু চাইবে না। তবে বাস্তব জীবনে এই ত্রুটি জমতে জমতে শেষে ডেক্লিনেশনে ভুল ঘটায়। এই YouTube ভিডিওটি দেখুন এখানে। আপনি পোলারস্কোপ (Polarscope) পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারেন, যা অত্যন্ত নির্ভুল। পোলারস্কোপ কীভাবে ব্যবহার হয় তা এই YouTube ভিডিওতে দেখুন এখানে।

অবস্থান কোণ (Position Angle): মহাজাগতিক মেরুর নিখুঁত অবস্থান নির্ণয়

পোলার স্কোপ না থাকলেও পোলারিসের অবস্থান কোণ জেনে আপনি নির্ভুলভাবে অ্যালাইন করতে পারেন। এটি প্রকৃত উত্তর মহাজাগতিক মেরু থেকে পোলারিসের দিক, যা উত্তর থেকে পূর্ব দিকে মাপা হয়। ঘড়ির মুখের মতো কল্পনা করুন, যার কেন্দ্রে প্রকৃত মেরু, আর পোলারিস প্রতি 24 ঘণ্টায় তার চারপাশে ঘুরছে।

পোলারিস প্রকৃত মেরুকে প্রায় 0.75° ($45'$) নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রদক্ষিণ করে। অবস্থান কোণ (PA) বলে দেয় যেকোনো সময়ে পোলারিস সেই বৃত্তের কোথায় আছে। এটি ডিগ্রিতে মাপা হয়।



- 0° = পোলারিস মেরুর ঠিক উপরে (উত্তরে)
- 90° = পোলারিস মেরুর ডানে (পূর্বে)
- 180° = ঠিক নিচে (দক্ষিণে)
- 270° = বামে (পশ্চিমে)

যেকোনো তারা (α, δ)-এর জন্য, স্থানীয় নাক্ষত্রিক সময় (LST) এবং পর্যবেক্ষক অক্ষাংশ ϕ-তে থাকলে অবস্থান কোণ দেওয়া হয়:

$$\tan(\text{PA}) = \frac{\sin(\text{LST} - \alpha)}{\tan\phi\cos\delta - \sin\delta\cos(\text{LST} - \alpha)}$$

পোলারিসের স্থানাঙ্ক $(\alpha_{\text{Pol}}, \delta_{Pol})$-এর জন্য, যেহেতু পোলারিসের ডেক্লিনেশন 90°-এর খুব কাছে, $\cos\delta_{Pol} \approx 1$ এবং $\sin\delta_{\text{pol}} \approx 1$, তাই একটি সরল আসন্ন সূত্র চলে:

$$PA \approx \alpha_{\text{pol}} - LST$$

উদাহরণ: LST = 8h এবং $\alpha_{\text{Pol}} \approx 2.5$h হলে PA $\approx (2.5 - 8) \times 15 = -82.5^\circ$। অর্থাৎ প্রকৃত মেরুর সাপেক্ষে পোলারিস উত্তর থেকে পূর্বদিকে প্রায় $360^\circ - 82.5^\circ = 277.5^\circ$ কোণে আছে।

এখন প্রকৃত উত্তর মহাজাগতিক মেরু ও পোলারিসের সম্পর্কটি মনে মনে কল্পনা করুন। অবস্থান কোণ (PA) ঠিক ঠিক বলে দেয় সেই মুহূর্তে পোলারিস মেরুর চারপাশে কোথায় বসে আছে। এখন আপনাকে মাউন্টের পোলার অক্ষ এমনভাবে সমন্বয় করতে হবে, যাতে অক্ষ যেদিকে নির্দেশ করছে সেখান থেকে এই হিসাব করা অফসেটে পোলারিস অবস্থান করে।

1.3 ডবসনিয়ান মাউন্ট (অল্টাজিমাথ)

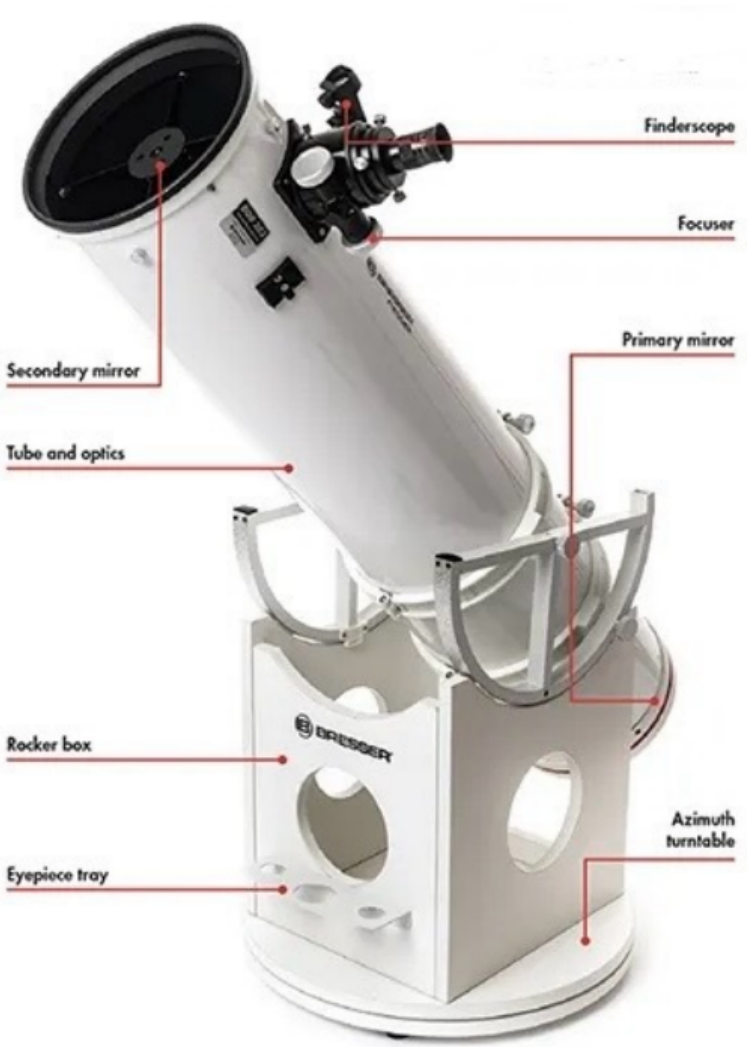


ডবসনিয়ান মাউন্ট একটি বিশেষ অল্টাজিমাথ মাউন্টিং ব্যবস্থা, যা নিউটনীয় রিফ্লেক্টরের জন্য নকশা করা। এর বৈশিষ্ট্য হলো সরলতা, স্থিতিশীলতা এবং অ্যাপারচারের ইঞ্চিপ্রতি কম খরচ। 1960-এর দশকে জন ডবসন (John Dobson) এটি উদ্ভাবন করেন, এবং বড় অ্যাপারচারের টেলিস্কোপ সবার নাগালে এনে এটি শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটায়। মাউন্টের দুটি প্রধান অংশ: সাধারণত পাতলা কাঠ (plywood) বা অনুরূপ উপাদানে তৈরি একটি বৃত্তাকার গ্রাউন্ড বোর্ড, এবং একটি রকার বক্স (rocker box)। টেলিস্কোপ টিউব রকার বক্সে পিভটে বসানো থাকে। YouTube ভিডিওটি এখানে দেখুন।

কেন ব্যবহার করবেন ?

প্রতিদিনের শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চায় নতুনদের জন্য ডবসনিয়ান মূলত সেরা (GOAT)। এটি আসলে প্লাইউড ও টেফলনের মতো সস্তা উপাদানে তৈরি একটি অত্যন্ত স্থিতিশীল অল্ট-অ্যাজ মাউন্ট, ফলে একটি EQ মাউন্টের তুলনায় অনেক কম দামে আপনি বিশাল অ্যাপারচার পান। এটি ব্যবহার করা অসম্ভব সহজ: শুধু তাক করুন আর দেখুন, EQ মাউন্টের বিরক্তিকর সেটআপ ও কাউন্টারওয়েটের ঝামেলা ছাড়াই। একই দামের ছোট, নড়বড়ে অল্ট-অ্যাজ মাউন্ট বা ব্যয়বহুল, জটিল EQ মাউন্টের তুলনায় আপনার টাকায় আলো সংগ্রহের ক্ষমতা অনেক বেশি পাওয়া যায়।

1.3.1 নকশা



1. **দিগংশ বিয়ারিং (Azimuth Bearing)**
   দিগংশ বিয়ারিংয়ে থাকে একটি সমতল বৃত্তাকার গ্রাউন্ড বোর্ড। এই বোর্ডে সমবাহু ত্রিভুজের আকারে তিনটি টেফলন প্যাড বসানো থাকে। রকার বক্স এই প্যাডগুলোর উপর বসে, যার নিচের তল মসৃণ, কম-ঘর্ষণের উপাদানে তৈরি। দিগংশ বিয়ারিং পুরো টেলিস্কোপকে অনুভূমিকভাবে (360°) ঘুরতে দেয়।

2. **উচ্চতা বিয়ারিং (Altitude Bearing)**
   উচ্চতা বিয়ারিংয়ে থাকে টেলিস্কোপ টিউবের পাশে লাগানো বড় বৃত্তাকার বিয়ারিং তল। এগুলো রকার বক্সের পাশে বসানো প্যাডের উপর ভর দেয়। উচ্চতা বিয়ারিং টিউবকে উল্লম্বভাবে কাত হতে দেয়।

3. **হাতে নড়াচড়া**
   কোনো বস্তুকে ট্র্যাক করতে দুই অক্ষেই একসাথে হাতে নড়াতে হয়। পৃথিবী ঘোরার সাথে সাথে পর্যবেক্ষককে বস্তুর গতি অনুসরণ করতে আলতো করে টেলিস্কোপ ঠেলতে হয়। টিউবে হালকা চাপ দিয়ে এটি করা হয়। বিয়ারিংয়ের তল মসৃণ এবং এটি নিখুঁত, ছোট নড়াচড়া করতে দেয়। একটি সাধারণ ডবসনিয়ানে কোনো গিয়ার, মোটর বা স্লো-মোশন কন্ট্রোল (ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট কেবল) নেই। তাই ট্র্যাকিং পুরোটাই আপনার হাতে করতে হয়। প্রয়োজনীয় ট্র্যাকিং হার বস্তুর উচ্চতা ও দিগংশের উপর নির্ভর করে, যা অল্টাজ মাউন্টের মতোই:

$$\dot{A} = \omega(\sin\phi + \cos\phi \cos A \tan a)$$

$$\dot{a} = \omega \cos\phi \sin A$$

এখানে $\dot{A}$ হলো দিগংশের হার এবং $\dot{a}$ হলো উচ্চতার হার, দিগংশ A, উচ্চতা a, অক্ষাংশ ϕ ও নাক্ষত্রিক হার ω-তে থাকা বস্তুর জন্য।

4. **ভারসাম্য (Balance)**
   ভারসাম্যের জন্য টেলিস্কোপ টিউবকে এমন অবস্থানে রাখতে হবে যাতে এর ভারকেন্দ্র উচ্চতা বিয়ারিং অক্ষের সাথে মেলে। টিউব বেশি সামনের দিকে ভারী হলে এটি নিচের দিকে ঝুঁকবে। বেশি পেছনের দিকে ভারী হলে উপরের দিকে কাত হবে। রকার বক্সে টিউবকে সামনে-পেছনে সরিয়ে, অথবা ছোট কাউন্টারওয়েট যোগ করে ভারসাম্য সমন্বয় করা হয়।

Task 3: IOAA 2023

IOAA 2023-এ টেলিস্কোপ পরীক্ষা হয়েছিল ঘরের ভেতরে। তারা একটি প্ল্যানেটারিয়ামের ভেতর একটি ডবসনিয়ান ব্যবহার করেছিল। গ্রহাণু অন্তরণ (asteroid occultation) ও স্টারলিংক উপগ্রহ দেখানো সিমুলেটেড স্ক্রিনে প্রকৃত পর্যবেক্ষণ করতে আপনার 30 মিনিট ছিল, তারপর সব লিখে ফেলার জন্য আরও 30 মিনিট। গ্রহাণুর ক্ষেত্রে কখন ঠিক সেটি একটি তারাকে ঢেকে দিল এবং কতক্ষণ ঢেকে রাখল, তা সঠিকভাবে সময় মাপতে হয়েছিল। উপগ্রহের ক্ষেত্রে আকাশে সেগুলো কত দ্রুত সরছে তা মেপে মহাকাশে তারা পরস্পর থেকে কত দূরে ছিল তা হিসাব করতে হয়েছিল। তারপর ছিল একটি গ্রহের ছবি, যেখানে এর পাঁচটি চাঁদ শনাক্ত করতে হয়েছিল, এবং শেষে একটি ছায়াপথের ছবিতে একটি নতুন "সুপারনোভা" খুঁজে বের করে মাপতে হয়েছিল। সমস্যাগুলো এখানে দেখুন।

1.4 জার্মান নিরক্ষীয় মাউন্ট (GEM)

জার্মান নিরক্ষীয় মাউন্ট (GEM) মূলত সেই চিরায়ত EQ মাউন্ট, যার ছবি সম্ভবত আপনি দেখে থাকবেন। অন্য যেকোনো নিরক্ষীয় মাউন্টের মতো এতেও একই দুটি অক্ষ আছে: পোলার অক্ষ (RA) ও ডেক্লিনেশন অক্ষ (Dec)। পোলার অক্ষ মহাজাগতিক মেরুর দিকে নির্দেশ করে, আর আপনি শুধু ওই অক্ষটিকে নাক্ষত্রিক হারে ঘুরিয়ে ট্র্যাক করেন। Dec অক্ষ আপনাকে আকাশে উত্তর/দক্ষিণে সরতে দেয়। কার্যপ্রণালী আমরা 1.2 মৌলিক নিরক্ষীয় মাউন্ট (EQ)-এ যেমন বলেছি তেমনই, কোনো পার্থক্য নেই! এই অংশে আমি GEM-এর বিশেষ দিকগুলো নিয়ে বলব।



IOAA-তে আপনি বেশিরভাগ সময় GEM-ই পাবেন। GEM-কে বিশেষ করেছে এর T-আকৃতির নকশা। টেলিস্কোপ Dec অক্ষের এক প্রান্তে বসে, আর ভারসাম্য রাখতে অন্য প্রান্তে থাকে কাউন্টারওয়েট। পুরো ব্যবস্থাটি পোলার অক্ষের চারপাশে ঘোরে, যা একটি ট্রাইপড বা পিয়ারের (pier) সাথে যুক্ত। তাই মূল ধারণা অন্য EQ মাউন্টের মতো একই, কিন্তু যান্ত্রিক বিন্যাস ভিন্ন, ফর্ক মাউন্টের মতো না, যেখানে টেলিস্কোপ দুই বাহুর মাঝে বসে, কিংবা ইয়োক (yoke) মাউন্টের মতো না, যেখানে এটি একটি রিংয়ের ভেতরে থাকে।

1.4.1 মেরিডিয়ান ফ্লিপ (The Meridian Flip)

মেরিডিয়ান ফ্লিপের ব্যাপারটা এরকম। কল্পনা করুন আপনি পূর্বে উদীয়মান ও পশ্চিমে সরে যাওয়া একটি বস্তু ট্র্যাক করছেন। GEM-এ টেলিস্কোপ শুরু হয় মাউন্টের পূর্ব পাশে। বস্তুটি যখন মধ্যরেখা (meridian) পার হয় (শীর্ষবিন্দু দিয়ে যাওয়া সেই কাল্পনিক উত্তর-দক্ষিণ রেখা), টেলিস্কোপ শেষমেশ ট্রাইপড বা মাউন্টেই ধাক্কা খায়; ধাক্কা না খেয়ে আর এগোতে পারে না।

ট্র্যাকিং চালিয়ে যেতে আপনাকে "মেরিডিয়ান ফ্লিপ" করতে হয়। আপনি ট্র্যাকিং থামান, দ্রুত টেলিস্কোপকে মাউন্টের অন্য পাশে (পশ্চিম পাশে) ঘুরিয়ে আনেন এবং আবার ট্র্যাকিং শুরু করেন। দ্রুত করতে পারলে পুরো ব্যাপারে 30 সেকেন্ডের মতো লাগে, কিন্তু সেই সময়ে লক্ষ্যবস্তু ট্র্যাক হয় না, এটা স্পষ্টই।

কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ? চোখে পর্যবেক্ষণ করলে এটি শুধু একটু বিরক্তিকর। ফ্লিপের পর বস্তুটিকে আবার কেন্দ্রে আনতে হয়। কিন্তু অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফি করার সময় দীর্ঘ এক্সপোজারের মাঝখানে পড়ে গেলে এক্সপোজার থামাতে হয়, ফ্লিপ করতে হয় এবং নতুন এক্সপোজার শুরু করতে হয়। এতে আপনার ইমেজিং রান ভেঙে যায়। এই YouTube ভিডিওটি দেখুন এখানে।

Tip 4: কখন কী আসে বলা যায় না, IOAA 2017 OT

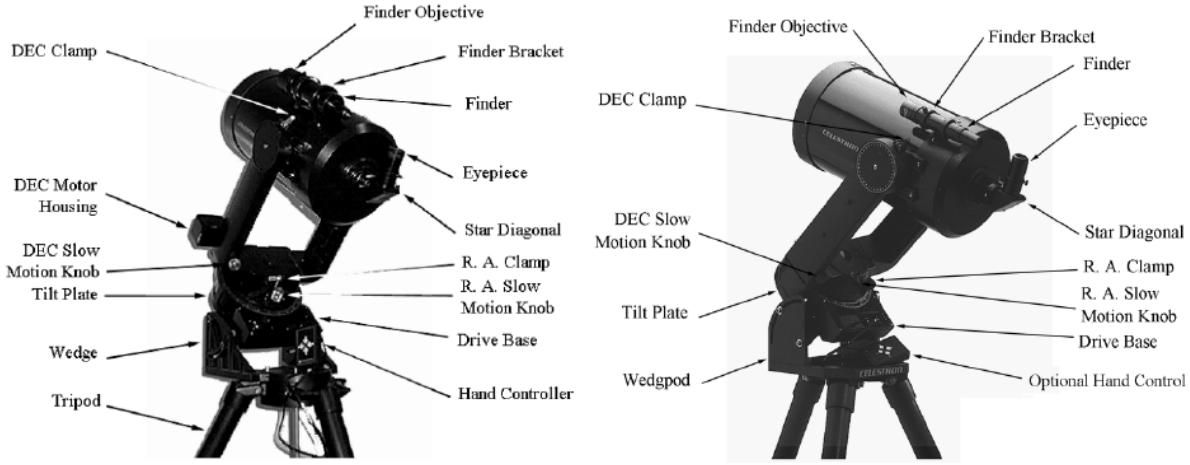
IOAA 2017-এ প্রতিযোগীদের (N1)-এ নিরক্ষীয় মাউন্ট টেলিস্কোপ এবং (N2)-তে ডবসনিয়ান, দুটিই ব্যবহার করতে বলা হয়েছিল। তাই টেলিস্কোপ ক্যাম্পের আগেই সবকিছুর মৌলিক বিষয় শিখে রাখা ভালো। সেখানে গিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন :D
IOAA 2017 টেলিস্কোপ রাউন্ডের সমস্যাগুলো এখানে দেখুন।

Task 4: IOAA 2013 - OT2

প্রশ্নটি এখানে দেখুন। এটি ছিল ভয়ংকর!! তারা প্রতিযোগীদের সেটিং সার্কেলের দিকে তাকাতে দেয়নি। তাই সেটিং সার্কেলের সাহায্য ছাড়াও আকাশের বস্তুতে তাক করার অনুশীলন করুন :(

1.5 ফর্ক মাউন্ট

ফর্ক মাউন্ট মূলত আরেকটি প্রচলিত ধরনের নিরক্ষীয় মাউন্ট। জার্মান নিরক্ষীয় ব্যবস্থার সেই T-আকৃতির বদলে ফর্ক মাউন্ট দেখতে, ঠিক, কাঁটার (fork) মতো। একটি বেস থেকে দুটি বাহু উঠে এসে টেলিস্কোপ টিউবকে তাদের মাঝখানে ধরে রাখে। পুরো ফর্ক RA-র জন্য বাঁ-ডানে ঘোরে, আর ডেক্লিনেশনের জন্য টেলিস্কোপ বাহুর মাঝে উপর-নিচ কাত হয়।



একটি সমতল ট্রাইপডে ফর্ক মাউন্ট বসালে এটি আসলে একটি অল্টাজিমাথ মাউন্ট। বেস বাঁ/ডানে ঘোরে (দিগংশ) এবং টেলিস্কোপ উপর/নিচ কাত হয় (উচ্চতা)। একে নিরক্ষীয় করতে হলে একটি ওয়েজ (wedge) ব্যবহার করতে হয়। ওয়েজ হলো একটি ধাতব প্লেট, যা পুরো ফর্ককে এমনভাবে কাত করে যে বেসের ঘূর্ণন অক্ষ মহাজাগতিক মেরুর দিকে নির্দেশ করে। ওয়েজ লাগিয়ে পোলার অ্যালাইন করলেই, ব্যস! এটি নিরক্ষীয় মাউন্ট। ওয়েজ ভুলে গেলে বা ভুল অক্ষাংশে সেট করলে যেকোনো ভুলভাবে অ্যালাইন করা EQ মাউন্টের মতোই আপনার ট্র্যাকিং Dec-এ ড্রিফট করবে।

হ্যাঁ, এটি আক্ষরিক অর্থেই কাত করে বসানো একটি অল্ট-অ্যাজ মাউন্ট। কাত করে পোলার অ্যালাইন করার পর এটি যেকোনো অন্য EQ মাউন্টের মতোই ট্র্যাক করে, ফলে আপনাকে শুধু RA অক্ষকে নাক্ষত্রিক হারে নাড়াতে হয়।

ফর্ক মাউন্ট শ্মিট-কাসেগ্রেন (Schmidt-Cassegrain) ও মাকসুতভ (Maksutov) টেলিস্কোপে খুব প্রচলিত। দারুণ ব্যাপার হলো কোনো কাউন্টারওয়েট লাগে না, কারণ টেলিস্কোপ বাহুর ঠিক মাঝখানে থাকে। এতে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আরও সংহত ও স্থিতিশীল হয়। GEM-এর মতো টিউব একপাশে বেরিয়ে থাকে না, তাই নড়বড় করার সম্ভাবনা কম। তবে এগুলো ভারী হয়ে উঠতে পারে এবং পেছনে অনেক আনুষঙ্গিক জিনিস লাগালে ভারসাম্য আনা ততটা সহজ নয়।

Tip 5: ফর্ক মাউন্টে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট

জার্মান নিরক্ষীয় মাউন্টে অভ্যস্ত থাকলে ফর্ক নিরক্ষীয় মাউন্টের ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট নব কিছুটা অদ্ভুত লাগতে পারে। ফর্ক মাউন্টে RA-র ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট সাধারণত বেসে, যেখানে ফর্ক ঘোরে তার কাছাকাছি থাকে, আর Dec-এর ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে একটি বাহুতে। কৌশল হলো: ঘোরানো শুরুর আগে সবসময় দেখে নিন আপনি আসলে কোন অক্ষটি নাড়াচ্ছেন। কখনো কখনো নবগুলো খুব কাছাকাছি থাকে, আর রাউন্ডের চাপের মধ্যে RA ট্র্যাক করছেন ভেবে Dec নব ঘুরিয়ে ফেলা সহজ, তারপর দেখবেন আপনার লক্ষ্যবস্তু ধীরে ধীরে উল্লম্বভাবে ফ্রেমের বাইরে চলে যাচ্ছে।

YouTube-এ ফর্ক মাউন্ট নিয়ে খুব বেশি ভিডিও নেই। আছে মাত্র একটি, সেটি এটির ভারসাম্য কীভাবে আনতে হয় তা নিয়ে (এখানে)। এ নিয়ে বেশি চিন্তা করতে হবে না, কারণ IOAA-তে ফর্ক মাউন্ট তেমন একটা আসে না।

1.6 হর্সশু মাউন্ট

হর্সশু (ঘোড়ার খুরের নালের মতো) মাউন্ট হলো ফর্ক মাউন্টের বিশাল সংস্করণ, যা প্যালোমারের হেল টেলিস্কোপের (Hale Telescope) মতো বিশাল পেশাদার টেলিস্কোপে দেখা যায়। একে হর্সশু বলা হয় কারণ পূর্ণ ফর্কের বদলে এতে আছে একটি বিশাল, বাঁকা, ঘোড়ার নালের আকারের বিয়ারিং, যা উপরে টেলিস্কোপকে ধরে রাখে। হর্সশু টেলিস্কোপের পুরো ওজন বহন করে, তাই এটি অত্যন্ত স্থিতিশীল। এছাড়া গবেষণা-টেলিস্কোপে ব্যবহৃত হয় বলে এ ধরনের মাউন্ট প্রায় সবসময়ই কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত। তবে নীতিগতভাবে মোটর বিচ্ছিন্ন করে এগুলো হাতেও সরানো যায়, কিন্তু সেটা হবে বেশ ধীর।

2 আনুষঙ্গিক উপকরণ (Accessories)

ঠিক আছে, তাহলে আপনার টেলিস্কোপ ও মাউন্ট বোঝা হয়ে গেল। কিন্তু সত্যি বলতে অলিম্পিয়াডে আসল মাথাব্যথা প্রায়ই আসে আনুষঙ্গিক উপকরণ থেকে। এগুলো হলো আপনার টেলিস্কোপে লাগানো ছোট ছোট বাড়তি অংশ, যেমন ফাইন্ডারস্কোপ, আইপিস, ফোকাসার, বারলো লেন্স ও ফিল্টার ইত্যাদি। এগুলো শুধু অতিরিক্ত জিনিস নয়; এগুলোই আসলে আপনাকে দেখতে, খুঁজতে এবং যা দেখছেন তা সূক্ষ্মভাবে বদলাতে দেয়। IOAA-তে আপনার এসব অংশ কতটা জানা আছে, কত দ্রুত ব্যবহার করতে পারেন, কাজের জন্য সঠিকটি কীভাবে বেছে নেবেন, এবং কাজের মাঝখানে কিছু ভুল হলে কীভাবে ঠিক করবেন, তা পরীক্ষা করা হবে।

2.1 ফাইন্ডারস্কোপ (Finderscope)

ফাইন্ডারস্কোপ আক্ষরিক অর্থেই আপনার টেলিস্কোপের GPS। এটি আপনার প্রধান টিউবের উপরে বসানো সেই ছোট মিনি-টেলিস্কোপ বা রেড-ডট জাতীয় জিনিস। এর পুরো কাজ হলো প্রধান আইপিসে আকাশের ছোট্ট একটুকরো অংশে চোখ কুঁচকে তাকানো ছাড়াই আপনাকে বস্তু খুঁজে পেতে সাহায্য করা। প্রধান টেলিস্কোপের দৃষ্টিক্ষেত্র খুব সংকীর্ণ, যেন নল দিয়ে তাকানো, তাই আন্দাজে আকাশে তাক করা প্রায় আশাহীন। ফাইন্ডার অনেক প্রশস্ত দৃশ্য দেয়, ফলে আপনি লক্ষ্যবস্তুর দিকে স্টার-হপ (star-hop) করতে পারেন। ফাইন্ডারস্কোপ প্রধানত দুই ধরনের:



An Optical Finder



A Reflex Finder

1. **অপটিক্যাল ফাইন্ডার (Optical Finder)**
   অপটিক্যাল ফাইন্ডার মূলত আপনার প্রধান টেলিস্কোপের উপরে বসানো মিনি টেলিস্কোপ। এগুলো সাধারণত 6x30, 8x50 বা 9x60 মাপে আসে, যেখানে প্রথম সংখ্যাটি বিবর্ধন (magnification) এবং দ্বিতীয়টি মিলিমিটারে অ্যাপারচার। 6x30-এর বিবর্ধন 6x এবং সামনের লেন্স 30mm; 8x50 বেশি উজ্জ্বল এবং বড় অ্যাপারচারের কারণে আরও বেশি বিবরণ দেখায়। এদের ভেতরে ক্রসহেয়ার (রেটিকল) থাকে, যা আপনি প্রধান টেলিস্কোপের দৃশ্যের সাথে অ্যালাইন করেন।

   বিবর্ধন করে বলে অপটিক্যাল ফাইন্ডার দিয়ে খালি চোখের চেয়ে অনেক ক্ষীণ তারা দেখা যায়। এতে স্টার-হপিং অনেক সহজ হয়। অসুবিধা হলো এগুলো ছবি উল্টে দেয় (সাধারণত উল্টো ও আয়নায় দেখার মতো), ফলে যা দেখছেন তা স্টার চার্টের সাথে মেলাতে গেলে বিভ্রান্তি হতে পারে।

এছাড়া উচ্চ বিবর্ধনে দৃষ্টিক্ষেত্র ছোট হয়ে যায়, আর ফাইন্ডার ঠিকমতো অ্যালাইন করা না থাকলে আপনি লক্ষ্যবস্তু পুরোপুরি মিস করবেন।

2. **রিফ্লেক্স ফাইন্ডার (Reflex Finder)**
   রিফ্লেক্স ফাইন্ডার কিছুই বিবর্ধিত করে না। এতে একটি স্বচ্ছ কাচের জানালা থাকে এবং এটি একটি আলোকিত রেটিকল (সাধারণত লাল বিন্দু বা বৃত্ত) প্রক্ষেপণ করে, যা আকাশে ভাসছে বলে মনে হয়। আপনি দুই চোখ খোলা রেখে এর মধ্য দিয়ে দেখেন, ফলে প্রকৃত রাতের আকাশের উপর বিন্দুটি আরোপিত দেখা যায়। এগুলো খুব সহজবোধ্য, কারণ ছবি উল্টে যায় না এবং দৃষ্টিক্ষেত্র বিশাল, প্রায় 10 ডিগ্রি বা তারও বেশি, ফলে তাক করা দ্রুত হয়।
   কিন্তু বিবর্ধন নেই বলে এর মধ্য দিয়ে ক্ষীণ তারা দেখা যায় না। কোনো ক্ষীণ বস্তু খুঁজতে হলে খালি চোখে দেখা যায় এমন উজ্জ্বল তারা ধরে তাক করতে হয়। প্যারালাক্স (parallax) ও সমস্যা হতে পারে: আপনার চোখ কেন্দ্রে না থাকলে তারাদের সাপেক্ষে বিন্দুটি সরে গেছে বলে মনে হয়।

2.1.1 ফাইন্ডারস্কোপ অ্যালাইন করা

ফাইন্ডার অ্যালাইন করা প্রথম ধাপ, এটি বাদ দিলে আপনার বিপদ হবে। তাই ফাইন্ডারস্কোপ অ্যালাইন করা আবশ্যিক। এটি ঠিক না থাকলে প্রতিবারই আপনি প্রধান টেলিস্কোপকে ফাঁকা আকাশের দিকে তাক করবেন। দিনের আলোয় হোক বা আপনি আগেই রাতে থাকুন, সঠিকভাবে এটি কীভাবে করতে হয়, তা নিচে দেওয়া হলো। আইপিসের সাথে ফাইন্ডারস্কোপ অ্যালাইন করার ধাপগুলো:

- **একটি দূরের লক্ষ্য বেছে নিন**
  এটি দিনের বেলায় স্থির কোনো ভূমি-বস্তু দিয়ে করা ভালো। রাতে আকাশের জিনিসগুলো নড়ে, ফলে সঠিক অ্যালাইনমেন্ট কঠিন হয়ে যায়। দিনের বেলা টেলিস্কোপ এমনভাবে সাজান যাতে আপনি অন্তত 1/4 মাইল দূরের একটি বস্তু দেখতে পান; যত দূরে হয় তত ভালো। এতে ক্রস-আর্ম যেখানে খুঁটির সাথে মেলে সেখানে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পাওয়া যায়। তবে চিমনির মাথা, দূরের কোনো সাইনের একটি অক্ষর বা অনুরূপ কিছুও চলবে। এটিই আপনার অ্যালাইনমেন্ট লক্ষ্য।
- **প্রধান টেলিস্কোপে লক্ষ্যটি কেন্দ্রে আনুন**
  কম বা মাঝারি ক্ষমতার একটি আইপিস (যেমন 25mm) লাগান এবং টেলিস্কোপটি লক্ষ্যের দিকে তাক করুন। এটিকে আইপিসে একদম কেন্দ্রে আনুন। স্লো-মোশন কন্ট্রোল থাকলে সেগুলো ব্যবহার করুন, নয়তো টিউবটি আলতো ঠেলুন। এটি তারা হলে সামান্য ডিফোকাস করুন যাতে এটি একটি বড় ঝাপসা ফোঁটার মতো দেখায়, এতে কেন্দ্রে আনা অনেক সহজ হয়।
- **ফাইন্ডারে দেখুন ও সমন্বয় করুন**
  প্রধান টেলিস্কোপ না নড়িয়ে ফাইন্ডার দেখুন। সম্ভবত লক্ষ্যটিকে কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে দেখবেন, হয়তো দৃষ্টিক্ষেত্রেই নেই।
  ফাইন্ডারের মাউন্টিং ব্র্যাকেটের চারপাশে তিনটি বা ছয়টি ছোট স্ক্রু থাকে। সাধারণত তিনটি লকিং স্ক্রু (আঁটার জন্য) ও তিনটি অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু (ফাইন্ডারকে ঠেলে সরানোর জন্য)। লকিং স্ক্রুগুলো এতটুকু আলগা করুন যাতে ফাইন্ডার নড়তে পারে, কিন্তু এতটা নয় যে ঢিলে হয়ে ঝুলে যায়। তারপর অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রুগুলো আলতো ঘুরিয়ে রেটিকলকে লক্ষ্যের দিকে সরান। লক্ষ্যটি ক্রসহেয়ারের ঠিক উপরে না আসা পর্যন্ত সরান।
- **আবার পরীক্ষা করুন ও সূক্ষ্ম সমন্বয় করুন**
  প্রধান আইপিসে ফিরে যান। লক্ষ্যটি কি এখনও কেন্দ্রে আছে? না থাকলে আগে সেটিকে টেলিস্কোপে কেন্দ্রে আনুন, তারপর আবার ফাইন্ডার দেখে আরও সমন্বয় করুন। এভাবে কয়েকবার আগে-পিছে করতে হতে পারে। অ্যালাইন হয়ে গেলে লকিং স্ক্রুগুলো সমানভাবে আঁটুন। নিশ্চিত হতে আকাশের অন্য কোনো অংশের আরেকটি বস্তুর দিকে তাক করুন। সেটিকে প্রধান টেলিস্কোপে কেন্দ্রে আনুন এবং যাচাই করুন ফাইন্ডারেও সেটি কেন্দ্রে আছে কি না।

> **Tip 6: IOAA রাউন্ডে ফাইন্ডারস্কোপ**
>
> IOAA রাউন্ডে শুরু থেকে ফাইন্ডার অ্যালাইন করার সময় নাও পেতে পারেন। তাই প্রায়ই তারা মোটামুটি অ্যালাইন করা টেলিস্কোপ দেয়। কিন্তু একে কখনোই নিখুঁত ধরে নেবেন না। শুরুতে আক্ষরিক 30 সেকেন্ড নিয়ে যাচাই করুন: যে উজ্জ্বলতম তারাটি দেখতে পাচ্ছেন সেদিকে প্রধান টেলিস্কোপ তাক করুন, মাঝারি ক্ষমতার আইপিসে সেটিকে কেন্দ্রে আনুন এবং তারপর ফাইন্ডার দেখুন। তারাটি ক্রসহেয়ারের ঠিক কেন্দ্রে থাকলে ভালো। সামান্যও সরে থাকলে তখনই ঠিক করে নিন। এই কয়েক সেকেন্ড পরে অকারণ কিছুর পেছনে ছোটা থেকে আপনাকে বাঁচাবে।
> গ্যালাক্সি, নীহারিকা বা ঘনিষ্ঠ যুগল তারার মতো ক্ষীণ কিছু খুঁজতে হলে ফাইন্ডার এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে হোঁচট খেয়ে পাওয়ার আশায় থাকা চলবে না। আপনার স্টার চার্ট খুলুন (সাধারণত তারা একটি দেয়, যেমন IOAA 2019, 2025-এ) এবং লক্ষ্যের কাছাকাছি একটি উজ্জ্বল, সহজে খুঁজে পাওয়া তারা শনাক্ত করুন। প্রথমে ফাইন্ডারকে সেই তারার দিকে তাক করুন। তারপর ওই উজ্জ্বল তারা ও আপনার লক্ষ্যের মাঝের ক্ষীণ তারাদের নকশা ধরে ধীরে সরুন এবং ফাইন্ডারে যা দেখছেন তা চার্টের সাথে মেলান।

Task 5: IOAA 2019 – ফাইন্ডারস্কোপ অ্যালাইনমেন্টের বিশ্লেষণ

এখান থেকে Task 1 দেখুন।

ঠিক আছে, এটাই আক্ষরিকভাবে 2019-এর টেলিস্কোপ রাউন্ডে তাদের দেওয়া প্রথম কাজ। তারা আপনাকে একটি 150/750 নিউটনীয় টেলিস্কোপ দেয় (অর্থাৎ 150mm অ্যাপারচার, 750mm ফোকাল দৈর্ঘ্য)। আপনার কাছে তিনটি আইপিস (25mm, 10mm) এবং একটি 2x বারলো আছে, কিন্তু এই কাজে 25mm ব্যবহার করতেই হবে। টেলিস্কোপ ইতিমধ্যে পোলার-অ্যালাইন করা, তাই মাউন্টে হাত দেওয়ার দরকার নেই, শুধু ফাইন্ডার দেখতে হবে। কাজটি বলছে: "ফাইন্ডারস্কোপ শুরুতে অ্যালাইন করা নেই। টেলিস্কোপকে শনির (Saturn) দিকে তাক করুন এবং ফাইন্ডারস্কোপকে প্রধান টিউবের সমান্তরালে অ্যালাইন করুন।" তারা আপনাকে 5 মিনিট সময় দেয়। শুনতে সহজ, কিন্তু আসলে যা ঘটছে তা এরকম।

প্রথমে, ফাইন্ডার ঠিক নেই বলে আপনাকে শুধু প্রধান টিউব ব্যবহার করে প্রধান টেলিস্কোপে শনিকে খুঁজে বের করতে হবে। যেহেতু মাউন্ট পোলার-অ্যালাইন করা ও ট্র্যাক করছে, আপনি এটি অবাধে এদিক-ওদিক ঘোরাতে পারবেন না। 25mm আইপিসে শনি না আসা পর্যন্ত আকাশ ঝাড়ু দিয়ে খুঁজতে স্লো-মোশন কন্ট্রোল (সম্ভবত RA ও Dec ফাইন-অ্যাডজাস্ট নব) ব্যবহার করতে হবে। শনি উজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র (বলয় !), তাই একবার দেখতে পেলে সাবধানে কেন্দ্রে আনুন। তারপর প্রধান টেলিস্কোপ না নড়িয়ে ফাইন্ডার দেখুন। সম্ভবত শনি ক্রসহেয়ারের ধারেকাছেও নেই। এখন ফাইন্ডারের অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু আলগা করে ফাইন্ডার সরান যতক্ষণ না শনি ক্রসহেয়ারের ঠিক কেন্দ্রে আসে। সবকিছু আঁটুন, প্রধান টেলিস্কোপে আবার দেখুন, এবং তখনও কেন্দ্রে থাকলে কাজ শেষ।

কিন্তু ফাঁদ হলো: তারা বলে, "যদি শনি ফাইন্ডারস্কোপের ক্রসহেয়ারের মধ্যে না থাকে, টেলিস্কোপ সহকারী তা ঠিক করে দেবে, এবং আপনি আংশিক বা কোনো নম্বরই পাবেন না।" মানে আপনি ভুল করে অ্যালাইন না করে হস্তান্তর করলে তারা সেটি ঠিক করে দেবে, কিন্তু আপনি নম্বর হারাবেন। তাই নির্ভুলতা গুরুত্বপূর্ণ।

2.2 আইপিস (Eyepiece)

আইপিস হলো সেই অংশ যার মধ্য দিয়ে আপনি আসলে তাকান। এটি অনেকটা আপনার টেলিস্কোপের লেন্সের মতো, তবে খুলে ফেলা যায় যাতে ভিন্ন ভিন্ন বিবর্ধনের জন্য বদলানো যায়। এদের ভিন্ন ভিন্ন ক্যামেরা লেন্সের মতো ভাবুন: ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল, টেলিফটো ইত্যাদি। এরা টেলিস্কোপ থেকে আসা ফোকাস করা আলোর শঙ্কু নিয়ে তাকে বিবর্ধিত করে আপনার দেখা ছবিতে পরিণত করে।

প্রতিটি আইপিসের একটি ফোকাল দৈর্ঘ্য আছে, মিলিমিটারে মাপা। এটাই সেই সংখ্যা যা পাশে ছাপা থাকে, যেমন 25mm, 10mm, 6mm ইত্যাদি। ছোট ফোকাল দৈর্ঘ্য = বেশি বিবর্ধন। বিবর্ধনের সূত্রটি খুব সহজ:

$$\text{বিবর্ধন (Magnification)} = \frac{\text{টেলিস্কোপের ফোকাল দৈর্ঘ্য}}{\text{আইপিসের ফোকাল দৈর্ঘ্য}} = \frac{f_o}{f_e}$$

তাই আপনার টেলিস্কোপের ফোকাল দৈর্ঘ্য 750mm হলে (IOAA 2019-এর নিউটনীয়ের মতো) এবং 25mm আইপিস ব্যবহার করলে পাবেন:

$$\frac{750}{25} = 30\times \text{ বিবর্ধন}$$

10mm-এ বদলালে পাবেন $750/10 = 75\times$।

কিন্তু বিবর্ধনই সব নয়। আইপিসের একটি আপাত দৃষ্টিক্ষেত্র (apparent field of view, AFOV)-ও আছে, ডিগ্রিতে মাপা। এটি বলে আপনি যখন ভেতরে তাকান তখন দৃশ্যটি কত প্রশস্ত মনে হয়। সস্তা আইপিসের AFOV সংকীর্ণ, 40°–50°, যেন সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে দেখা। ওয়াইড-ফিল্ড আইপিসের AFOV 70°, 82° এমনকি 100° পর্যন্ত হয়, যা অনেকটা জানালার মতো মনে হয়। প্রশস্ততর ক্ষেত্র বস্তু খোঁজা ও ট্র্যাক করা সহজ করে, বিশেষ করে উচ্চ ক্ষমতায়।



$$\text{AFOV} = 2\tan^{-1}\left(\frac{d_{FS}}{2f_e}\right)$$

এটি আইপিসের AFOV-এর সাধারণ সূত্র, যেখানে d_{FS} হলো ফিল্ড স্টপের ব্যাস (exit eye pupil) এবং f_e আইপিসের ফোকাল দৈর্ঘ্য। আমি আপনাদের ইন্সট্রুমেন্টেশন - 1 (Field of View) পড়ার পরামর্শ দিই।

Task 6: IOAA 2025 – টেলিস্কোপ টাস্ক (আইপিসের ব্যাপার)-এর বিশ্লেষণ

এখান থেকে OT01.3 দেখুন।

ঠিক আছে, এটি IOAA 2025-এর একটি চিরায়ত ঘরের ভেতরের স্ক্রিন-ভিত্তিক টেলিস্কোপ কাজ। আপনার কাজ হলো আপনার টেলিস্কোপ ব্যবহার করে ওই প্রক্ষেপিত আকাশে "Z" বস্তুটি খুঁজে বের করা, আইপিসের ক্রসহেয়ারে কেন্দ্রে আনা এবং পরীক্ষককে দেখানো।

- **প্রথমে মানচিত্র অধ্যয়ন**
  আপনার স্টেশনে পৌঁছানোর আগে আপনাকে প্রশ্ন পড়ার জন্য 20-30 মিনিট সময় দেওয়া হবে এবং উপরের অংশের সমাধান করতে বলা হবে। আপনার কাছে ছাপানো মানচিত্র (Map-OT01) আছে। ওতে "Z" বস্তুটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করুন এবং এর চারপাশের তারার নকশা মুখস্থ করে নিন। স্ক্রিনের প্রক্ষেপণ প্রকৃত আকাশের চেয়ে স্কেলে ভিন্ন, তাই আপনাকে আকার নয়, নকশা মনে মনে মেলাতে হবে।

- **বেশি ফোকাল দৈর্ঘ্যের (কম ক্ষমতার) আইপিস দিয়ে শুরু করুন**
  প্রথমে 25mm আইপিস ব্যবহার করুন। এটি প্রশস্ততর দৃষ্টিক্ষেত্র দেয়, ফলে সাধারণ এলাকা খুঁজে পাওয়া এবং আপনার মানচিত্রের তারার নকশা চেনা সহজ হয়। আপনার স্কোপের মধ্য দিয়ে স্ক্রিনে নকশাটি দেখতে পেলে ধীরে ধীরে সরুন যতক্ষণ না "Z" ক্ষেত্রের কোথাও আসে। এখনই কেন্দ্রে আনা নিয়ে চিন্তা করবেন না। শুধু দৃষ্টিক্ষেত্রে আনুন।

- **ক্রসহেয়ারসহ কম ফোকাল দৈর্ঘ্যের (বেশি ক্ষমতার) আইপিসে বদলান**
  তারপর 10mm আইপিসে বদলান (এতে ক্রসহেয়ার আছে)। এটি উচ্চতর বিবর্ধন দেয় এবং কেন্দ্রে আনা নিখুঁত করে। এখন ফাইন-অ্যাডজাস্টমেন্ট নব ব্যবহার করে টেলিস্কোপ নাড়ান যতক্ষণ না "Z" ক্রসহেয়ারের ছেদবিন্দুতে ঠিক বসে।

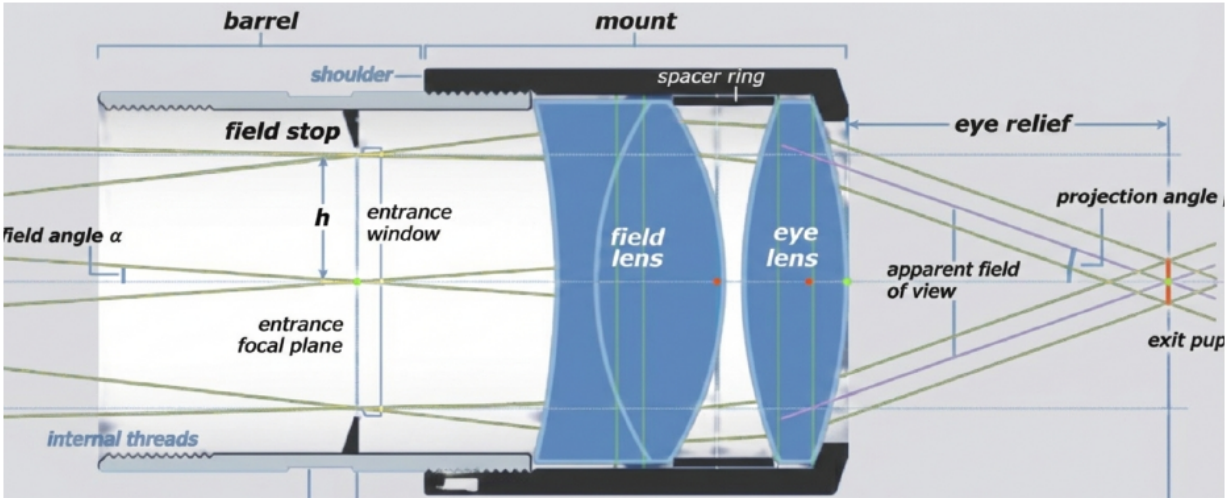
- **নম্বর বিভাজন**
  নম্বর দেওয়া ছিল খুবই নির্দিষ্টভাবে:

  যদি আপনি **10mm আইপিস** ব্যবহার করেন:
  – সঠিক আইপিস বেছে নেওয়ার জন্য 2 নম্বর।
  – বস্তুটি দৃষ্টিক্ষেত্রের যেকোনো জায়গায় থাকলে 3 নম্বর।
  – বস্তুর কোনো অংশ ক্রসহেয়ারের মূলবিন্দু (কেন্দ্র) ছুঁয়ে থাকলে 6 নম্বর।

  যদি আপনি **শুধু 25mm আইপিস** ব্যবহার করেন:
  – বস্তুটি ক্ষেত্রের মধ্যে থাকলেই শুধু নম্বর পাবেন। ক্রসহেয়ারে কেন্দ্রে আনার জন্য কোনো নম্বর নেই।

এই ধরনের পর্যবেক্ষণ-কাজে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বস্তুটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করুন। আর শেষ সেকেন্ড পর্যন্ত, কম ক্ষমতার (25mm) আইপিস দিয়ে বস্তুটি খুঁজে না পেলেও সেটি বদলে উচ্চ ক্ষমতার (10mm) আইপিস লাগিয়ে নিন। শুধু আইপিস বদলে আপনি অতিরিক্ত 2 নম্বর পেতে পারেন।
তাই মূল কথা হলো: খুঁজতে 25mm, মাপতে 10mm।

2.2.1 আইপিসের অভ্যন্তরীণ রশ্মিচিত্র



বাঁ দিক থেকে শুরু করে, যেখানে লেখা "barrel", সেটি মূলত আইপিসের "সামনের দরজা"। আপনার টেলিস্কোপ থেকে আলো ঢুকে প্রথমে **entrance focal plane**-এ পড়ে। এই জায়গাটি ঠিক সেই স্থান, যেখানে টেলিস্কোপের অভিলক্ষ্য (objective) লেন্স বা আয়না আপনার দেখা তারা বা গ্রহের একটি ক্ষুদ্র, উল্টানো প্রতিবিম্ব তৈরির কঠিন কাজ আগেই সেরে ফেলেছে। ঠিক সেখানেই আছে **ফিল্ড স্টপ (field stop)**, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি। এটি মূলত একটি ভৌত "ক্রপ টুল", একটি রিং যা প্রান্তের এলোমেলো, বিকৃত আলো আটকে দেয়, যাতে প্রান্তের চারপাশে ঝাপসা অংশের বদলে আপনি একটি স্পষ্ট বৃত্তাকার দৃশ্য পান। এটি আপনার ক্ষেত্র কোণ α নির্ধারণ করে, যা মূলত বলে আপনি একসাথে আকাশের কতটা অংশ দেখছেন।

আলো এই entrance window পার হলে কাচের উপর পড়ে। প্রথম কাচটি হলো **ফিল্ড লেন্স (field lens)**। এর মূল কাজ হলো অপসারী আলোকরশ্মিকে ধরে কেন্দ্রের দিকে বাঁকিয়ে আনা, যাতে সেগুলো মাউন্টের ভেতরেই হারিয়ে না যায়। তারপর সেই রশ্মিগুলো **আই লেন্স (eye lens)** দিয়ে যায়, যেটির ভেতরে আপনি আসলে তাকান। এই লেন্স রশ্মিকে সমান্তরাল করে (collimate: রশ্মিগুলোকে আবার সমান্তরাল করার একটি জমকালো কথা), ফলে আপনার চোখ যেন অসীম দূর থেকে আসা আলোর মতো সেগুলোয় শিথিল হয়ে ফোকাস করতে পারে। স্পেসার রিং দিয়ে স্থির রাখা এই লেন্সগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকই নির্ধারণ করে সামগ্রিক ফোকাল দৈর্ঘ্য এবং আপনি কতটা বিবর্ধন পাচ্ছেন।

সবশেষে আসি সেই অংশে যেখানে আপনি আসলে মুখ রাখেন: আই রিলিফ ও এক্সিট পিউপিল। **এক্সিট পিউপিল (exit pupil)** হলো ডান দিকে সেই ক্ষুদ্র, ঘনীভূত আলোর বৃত্ত, যেখানে সব রশ্মি একে অপরকে পার হয়ে যায়। সম্পূর্ণ আপাত দৃষ্টিক্ষেত্র দেখতে চাইলে আপনার চোখের মণি ঠিক সেই স্থানে থাকতে হবে। স্পষ্ট দেখতে লেন্স থেকে আপনাকে যতটা দূরে চোখ রাখতে হয়, সেই দূরত্বই **আই রিলিফ (eye relief)**। দূরত্ব খুব কম হলে সম্পূর্ণ ছবি দেখতে গিয়ে আপনি কার্যত আপনার চোখের পাপড়ি কাচে ঠেসে ধরছেন; বেশি হলে অভিজ্ঞতাটা অনেক আরামদায়ক। পুরো ব্যাপারটাই হলো সেই নিখুঁত "সুইট স্পট" খুঁজে পাওয়া, যেখানে প্রক্ষিপ্ত আলো আপনার চোখের সাথে হুবহু মিলে যায়।

পরের পাতায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

2.2.2 ফিল্ড স্টপের ব্যাস

ঠিক আছে, তো আপনি জানেন প্রতিটি আইপিসের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিক্ষেত্র আছে? সেটি আসলে নির্ধারণ করে ফিল্ড স্টপ। এটি আইপিসের ভেতরের একটি ভৌত রিং বা ডায়াফ্রাম, যা আলোর শঙ্কুকে ছেঁটে দেয়। একে আইপিস ব্যারেলের ভেতরের একটি জানালার মতো ভাবুন: শুধু এই জানালা দিয়ে যাওয়া আলোই আপনার চোখে পৌঁছায়। এর বাইরের সবকিছু আটকে যায়।

$$\tan(\text{TFOV}) = \frac{\text{ফিল্ড স্টপ (mm)}}{\text{টেলিস্কোপের ফোকাল দৈর্ঘ্য (mm)}} = \frac{d_{FS}}{f_o}$$

$$\tan(\text{AFOV}) = \frac{\text{ফিল্ড স্টপ (mm)}}{\text{আইপিসের ফোকাল দৈর্ঘ্য (mm)}} = \frac{d_{FS}}{f_e}$$

2.2.3 এক্সিট পিউপিল

এটি আইপিস থেকে বেরিয়ে আসা আলোর রশ্মির ব্যাস, মিলিমিটারে মাপা। এটাই সেই উজ্জ্বল বৃত্ত যা আপনি আইপিসের উপরে ভাসতে দেখেন। এটি সহজেই হিসাব করা যায়:

$$\text{Exit Pupil} = \frac{\text{টেলিস্কোপের অ্যাপারচার}}{\text{বিবর্ধন}} = \frac{D}{M}$$

অথবা, যেহেতু বিবর্ধন $= f_o/f_e$, এটি এভাবেও লেখা যায়:

$$\text{Exit Pupil} = \frac{D}{f_o/f_e} = \frac{f_e}{f_o/D} = \frac{\text{আইপিসের ফোকাল দৈর্ঘ্য}}{\text{টেলিস্কোপের } f/\#}$$

তাই আপনার 150mm টেলিস্কোপ থাকলে এবং $30\times$ বিবর্ধনে 25mm আইপিস ব্যবহার করলে:

$$\text{Exit Pupil} = \frac{150}{30} = 5\ \text{mm}$$

কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ? অল্পবয়সী মানুষের চোখের মণি পুরো অন্ধকারে সর্বোচ্চ প্রায় 7mm খোলে, আলোক দূষণ থাকলে বা বয়স বেশি হলে আরও কম। এক্সিট পিউপিল আপনার চোখের মণির চেয়ে বড় হলে আপনি আলো নষ্ট করছেন। বাড়তি আলো শুধু আপনার আইরিসে পড়ে। এটি খুব ছোট হলে (যেমন 1mm-এর নিচে) দৃশ্য ম্লান হয়ে যায় এবং আপনার চোখের ফ্লোটার (floaters) দেখা যেতে শুরু করে। গভীর-আকাশের (deep-sky) পর্যবেক্ষণের জন্য আপনার এক্সিট পিউপিল প্রায় 2–7mm চাই। গ্রহের জন্য ছোট (1–2mm) চলে, কারণ আপনি উজ্জ্বলতা নয়, বিবরণ খুঁজছেন।

2.2.4 আই রিলিফ

আই রিলিফ হলো আইপিস লেন্স ও আপনার চোখের মধ্যবর্তী সেই দূরত্ব, যেখানে আপনি এখনও পুরো দৃষ্টিক্ষেত্র দেখতে পান। এটি মিলিমিটারে মাপা। দীর্ঘ আই রিলিফ (15–20mm) মানে আপনি আরামে চোখ পেছনে রাখতে পারেন, এমনকি চশমা পরেও। কম আই রিলিফ (10mm-এর কম) মানে চোখের মণি প্রায় কাচের গায়ে ঠেকাতে হয়।

আপনি চশমা পরলে (বিশেষ করে অ্যাস্টিগম্যাটিজম থাকলে) দীর্ঘ আই রিলিফ লাগে যাতে চশমায় লেন্স আঁচড়ে না যায় এবং তবুও পুরো ক্ষেত্র দেখা যায়। চশমা না পরলেও কম আই রিলিফ বিরক্তিকর। আপনার চোখের পাপড়ি লেন্সে দাগ ফেলে, কিডনি-বিনিং (kidney-beaning) হয় (সামান্য নড়লেই ক্ষেত্রের একাংশ কালো হয়ে যায়), এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য এটি অস্বস্তিকর।

কিছু ভালো আইপিসে সমন্বয়যোগ্য আইকাপ থাকে, যা গুটিয়ে উপরে-নিচে করে আপনার চোখ ঠিক জায়গায় রাখতে সাহায্য করে। অলিম্পিয়াডের পরিবেশে সাধারণত আপনি আইপিস বেছে নিতে পারেন না, তবে বিকল্প থাকলে আরামদায়ক আই রিলিফের আইপিস বেছে নিন, যাতে চোখ কুঁচকে সময় নষ্ট না হয়।

Problem 1: IOAA 2018 টেলিস্কোপ রাউন্ড – Problems 1

সমস্যাটি এখানে দেখুন। টেলিস্কোপের ফোকাল দৈর্ঘ্য $f_o = 700\text{mm}$ এবং আইপিসের ফোকাল দৈর্ঘ্য $f_e = 26\text{mm}$ ছিল। তারা আইপিসের আপাত দৃষ্টিক্ষেত্র (AFOV) ($45°$) দিয়েছিল। এখন TFoV আনুমানিক নির্ণয় করুন।

সমাধান:

তারা আইপিসের আপাত দৃষ্টিক্ষেত্র (AFOV) ($45°$), টেলিস্কোপের ফোকাল দৈর্ঘ্য $f_o = 700$ mm এবং আইপিসের ফোকাল দৈর্ঘ্য $f_e = 26$ mm দিয়েছিল। আপনাকে প্রকৃত দৃষ্টিক্ষেত্র (TFOV) বের করতে হতো। তাদের প্রত্যাশিত সূত্রটি হলো:

$$F \cdot \tan\left(\frac{\text{TFOV}}{2}\right) = f \cdot \tan\left(\frac{\text{AFOV}}{2}\right)$$

কারণ আইপিসের ফিল্ড স্টপের ব্যাস $D = 2f_e \tan(\text{AFOV}/2)$। টেলিস্কোপের ফোকাল তলে প্রক্ষিপ্ত একই ব্যাস $D = 2f_o \tan(\text{TFOV}/2)$। দুটিকে সমান ধরে সমাধান করুন। (আমরা এই সূত্রগুলো উপরে এবং ইন্সট্রুমেন্টেশন - 1-এও আলোচনা করেছি) $f_o = 700$, $f_e = 26$, $\text{AFOV} = 45°$ বসালে,

$$\text{TFOV} \approx 1.76° \text{ (গোল করে } 1.8°)$$

নম্বর দেওয়া ছিল কড়াকড়িভাবে: $1.6°$–$1.9°$ হলে 10 নম্বর, $1.3°$–$1.5°$ বা $2.0°$–$2.2°$ হলে 5 নম্বর। তাই সূত্র বা হিসাবে $0.2°$ ভুল হলেও অর্ধেক নম্বর চলে যেত।

Task 7: IOAA 2018 টেলিস্কোপ রাউন্ড – Problems 2

সমস্যাটি এখানে দেখুন। টেলিস্কোপের ফোকাল দৈর্ঘ্য $f_o = 700\text{mm}$ এবং আইপিসের ফোকাল দৈর্ঘ্য $f_e = 26\text{mm}$ ছিল।
এটি ছিল সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণমূলক। তারা ঘরের কোথাও একটি স্ক্রিনে লেখা দেখিয়েছিল, আর আপনাকে সেদিকে টেলিস্কোপ তাক করে, ফোকাস করে, কী লেখা আছে তা পড়তে হতো। লেখায় ছিল: দুটি গ্রহ (শনি, বৃহস্পতি), দুটি মেসিয়ার বস্তু (M15, M74), এবং একটি নিরক্ষীয় স্থানাঙ্ক ($+30°$ 21h)। নম্বরের জন্য এগুলো আপনাকে লিখতে হতো, প্রতিটির জন্য 8 নম্বর।
কিন্তু ফাঁদ হলো আপনি শুধু চোখে দেখতে পারতেন না। টেলিস্কোপ ব্যবহার করতেই হতো। তার মানে:

- প্রথমে আপনাকে ফাইন্ডারস্কোপে স্ক্রিনটি খুঁজে পেতে হতো, এবং এরা মাউন্ট চালানোও পরীক্ষা করত: আপনি কি ঘরের একটি অংশ থেকে অন্য অংশে মসৃণভাবে টেলিস্কোপ তাক করতে পারেন? এটি নিরক্ষীয় মাউন্ট হলে, যেহেতু আকাশ ট্র্যাক করছেন না, ক্ল্যাচ আলগা করে হাতে নাড়াতে হতো।
- তারপর কম ক্ষমতার আইপিস (সম্ভবত 26mm) দিয়ে প্রধান টেলিস্কোপে কেন্দ্রে আনুন।
- লেখা ছোট হলে সম্ভবত বেশি ক্ষমতার আইপিসে বদলান।

Idea 2: টেলিস্কোপের FOV হিসাব – IOAA 2022 টেলিস্কোপ রাউন্ড (Problem 2)

সমস্যাটি এখানে দেখুন। এই সমস্যায় আপনাকে টেলিস্কোপের TFOV হিসাব করতে হবে। কিন্তু এবার আপনার কাছে আর কোনো তথ্য নেই। আপনার আছে **শুধু টেলিস্কোপ টিউব, অল্ট-অ্যাজ মাউন্ট এবং আইপিস**। শুধু এই সরঞ্জাম দিয়ে TFOV কীভাবে হিসাব করা যায় তা শেখা যাক। শুরু করা যাক TFOV-এর সংজ্ঞা দিয়েই। এটি মূলত আইপিসের মধ্য দিয়ে আপনি একসাথে আকাশের (বা ভূমির) কতটুকু অংশ দেখতে পান। ধাপগুলো:

1. **একটি রেফারেন্স বস্তু বেছে নিন**
   আপনার টেলিস্কোপ পৃথিবীর এমন কিছুর দিকে তাক করুন যা সহজে চেনা যায়, যেমন স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত (জানালা, কিনারা ইত্যাদি) একটি ভবন। এমন কিছু চাই যা নড়বে না, যাতে আপনি নির্ভুলভাবে মাপতে পারেন।

2. **দিগংশ নব ঘোরান**
   টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে ভবনের উপর একটি শুরুর বিন্দু বেছে নিন (হয়তো জানালার বাঁ কিনারা)। এখন টেলিস্কোপ উপর-নিচ না নড়িয়ে একটি অক্ষে (যেমন দিগংশ স্লো-মোশন নব) ধীরে ধীরে পাশে ঘোরান, যতক্ষণ না ওই শুরুর বিন্দুটি দৃষ্টিক্ষেত্রের বাইরে চলে যায় এবং বিপরীত প্রান্তে আরেকটি চিহ্ন দেখা দেয়। এটি করার আগে ডায়ালে প্রাথমিক দিগংশ পাঠ (α_1) টুকে রাখুন।

3. **পুনরাবৃত্তি করুন!**
   এটি করতে থাকুন। ভবনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে (বা দুটি স্পষ্ট চিহ্নের মাঝে) যেতে আপনি কতগুলো পূর্ণ দৃষ্টিক্ষেত্র (n) পার হলেন তা গুনুন। ধরুন আপনি nটি পূর্ণ "ফ্রেম" বা দৃষ্টিক্ষেত্র সরেছেন। n ফ্রেম শেষ করে ডায়াল দেখে চূড়ান্ত দিগংশ পাঠ (α_2) টুকে রাখুন। তাহলে $\Delta\alpha$ (দিগংশের পরিবর্তন) হলো সরাসরি ($\Delta\alpha = \alpha_2 - \alpha_1$)।

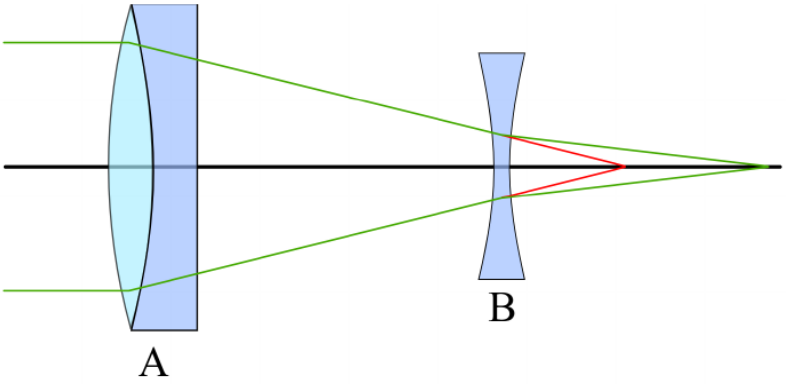
4. **সূত্র**
   গণিত খুব সহজ:
   $$\text{TFOV} = \frac{|\Delta\alpha|}{n}$$
   ধরুন আপনার টেলিস্কোপ মোট $6°$ ঘুরেছে ($\Delta\alpha = 6°$) এবং আপনি 5টি দৃষ্টিক্ষেত্র গুনেছেন ($n = 5$), তাহলে:
   $$\text{TFOV} = \frac{6}{5} = 1.2°$$
   এর মানে প্রতিটি দৃষ্টিক্ষেত্র $1.2°$ প্রশস্ত।

IOAA 2022 (OT2)-এর ঠিক এই ধারণাটিই ছিল। আপনি একটি রেফারেন্স বিন্দু বেছে নেবেন, তারপর উপরের মতো চতুরভাবে কাজ করবেন। আর এরপর আমাদের IOAA 2018 OT1-এর মতো (উপরে আলোচিত Problem 1) AFOV হিসাব করতে হয়েছিল।

2.3 বারলো লেন্স (Barlow Lens)

এটি একটি নল, যার ভেতরে একটি লেন্স থাকে। আপনি এটি টেলিস্কোপ ও আইপিসের মাঝে লাগান, এবং এটি আপনার বিবর্ধন গুণ করে দেয়। 2x বারলো থাকলে আপনি যে আইপিসই ব্যবহার করুন তার ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই আপনার 25mm আইপিস হঠাৎ 12.5mm-এর মতো কাজ করে, আর 10mm হয় 5mm-এর মতো। এক সেট ছোট ফোকাল দৈর্ঘ্যের আইপিস কেনার চেয়ে এটি অনেক সস্তা। বারলো নিয়ে এই YouTube ভিডিওটি এখানে দেখুন।

on. If you have a 2x Barlow, it doubles the power of whatever eyepiece y
suddenly acts like a 12.5mm, and your 10mm acts like a 5mm. It's wa
set of short focal length eyepieces. Watch this YouTube video on Barlo



2.3.1 বারলো কীভাবে কাজ করে

বারলো একটি অপসারী (diverging) লেন্স। এটি আইপিসে পৌঁছানোর আগে টেলিস্কোপ থেকে আসা আলোর শঙ্কুকে ছড়িয়ে দেয়, ফলে আইপিস "ভাবে" টেলিস্কোপের ফোকাল দৈর্ঘ্য বেশি। বিবর্ধনের গুণক সাধারণত পাশে লেখা থাকে: 2x, 3x, কখনো 2.5x। কার্যকর বিবর্ধন হিসাবের সূত্রটি সহজ:

$$\text{নতুন কার্যকর বিবর্ধন } (M_{\text{effective}}) = \text{মূল বিবর্ধন } (M_{\text{original}}) \times \text{বারলো গুণক (BF)}$$

অথবা, ফোকাল দৈর্ঘ্যের ভাষায়:

$$\text{কার্যকর ফোকাল দৈর্ঘ্য } (F_{\text{effective}}) = \frac{\text{আইপিসের ফোকাল দৈর্ঘ্য } (F_{\text{original}})}{\text{বারলো গুণক (BF)}}$$

তাই হ্যাঁ, 2x বারলো একটি 25mm আইপিসকে 12.5mm-এর আইপিসে পরিণত করে। তবে মনে রাখবেন, এটি আপনার সিস্টেমের কার্যকর ফোকাল অনুপাতও (focal ratio) বদলে দেয়। আপনার টেলিস্কোপ $f/5$ হলে 2x বারলো লাগালে সেই আইপিসের জন্য এটি $f/10$-এর মতো আচরণ করে। আমি IOAA 2016 (T7) (যেটি বারলো নিয়ে ছিল) ইন্সট্রুমেন্টেশন - 1-এ (পৃষ্ঠা 32-34) আলোচনা করেছি। দেখে নিন!

Task 8: IOAA 2019 – IOAA-তে বারলো

এখান থেকে Task 2 দেখুন। এটি IOAA 2019 টেলিস্কোপ রাউন্ডের প্রশ্ন।

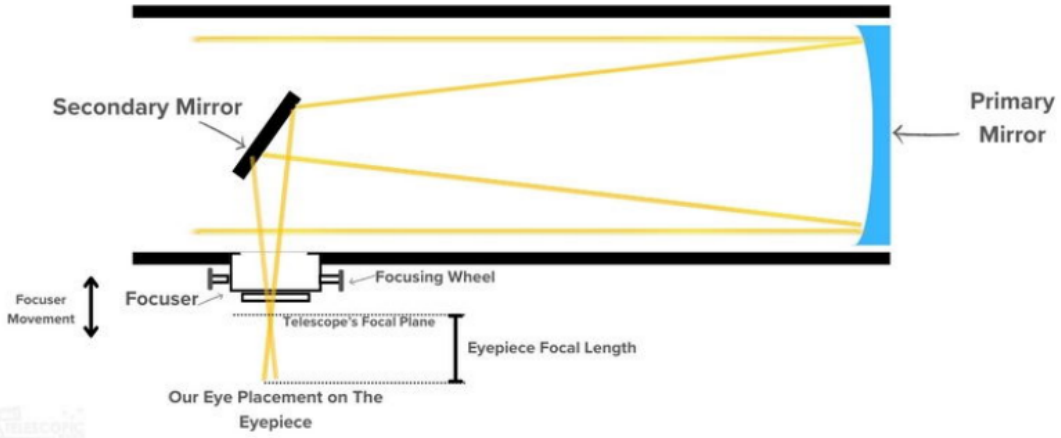
তাই IOAA 2019-এ Task 2 পুরোটাই ছিল শনিকে নিয়ে। আপনাকে টাইটানের (Titan) অবস্থান চিহ্নিত করতে, বলয় স্কেল অনুযায়ী আঁকতে, এবং টাইটানের কৌণিক দূরত্ব ও অবস্থান কোণ মাপতে হয়েছিল। তারা আপনাকে একটি 10mm আইপিস, একটি 25mm, এবং একটি 2x বারলো দিয়েছিল। নোটে ছিল: "Task 2-এর জন্য আমরা 10 mm আইপিস ও বারলো 2x ব্যবহারের পরামর্শ দিই।" এটি বিশাল ইঙ্গিত! তারা চায় আপনি উচ্চ বিবর্ধনে থাকুন যাতে টাইটানকে স্পষ্ট দেখতে পান এবং বলয়ের মাপ নির্ভুলভাবে মাপতে পারেন।

কেন? কারণ শনির বলয় প্রস্থে মাত্র প্রায় 43″। 30×-এ (25mm দিয়ে) টাইটান গ্রহের কাছে ছোট একটি বিন্দুর মতো দেখাতে পারে, আর বলয়গুলোও ছোট হবে। কিন্তু 10mm + 2x বারলো দিয়ে আপনি থাকছেন 150×-এ (750mm স্কোপ / (10mm/2) = 150×)। এতে ক্ষেত্রে শনি বড় হয়, ফলে আপনি টাইটানকে গ্রহের ঝলক থেকে স্পষ্ট আলাদা করতে পারেন, বলয়ের অভিমুখ ও প্রস্থ আরও নির্ভুলভাবে দেখতে পারেন, এবং কৌণিক দূরত্বের জন্য আরও নির্ভুল মাপ নিতে পারেন। তবে ফাঁদ হলো, উচ্চ বিবর্ধন বায়ুমণ্ডলীয় অস্থিরতাও বিবর্ধিত করে। সিয়িং (seeing) খারাপ হলে ছবি কাঁপতে পারে, যা আঁকা কঠিন করে তোলে। তবু 2019-এ তারা এটির পরামর্শ দিয়েছিল, মানে তারা ঠিকঠাক অবস্থা আশা করেছিল।

2.4 ফোকাসার (Focuser)

কোনো দূরের বস্তু, যেমন তারা বা গ্রহ, থেকে আসা আলোকরশ্মি টেলিস্কোপের লেন্স বা আয়না দিয়ে একটি বিন্দুতে অভিসৃত (converge) হলে টেলিস্কোপে ফোকাস অর্জিত হয়। এই অভিসরণ বিন্দু আমাদের আইপিস বা ক্যামেরা সেন্সরের ফোকাল তলের সাথে ঠিক মিলে গেলে বস্তুটি তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট দেখায়। ফোকাসার আইপিসকে সামনে-পেছনে সরিয়ে এতে সাহায্য করে, ফলে আইপিসের ফোকাল তলও এর সাথে সরে যায়।

> **Tip 7: ফোকাসার আগেই সেট করুন**
>
> IOAA-তে আপনার টেলিস্কোপের কাজ শুরুর আগে ফোকাসার সমন্বয় করুন। না করলে আইপিস দিয়ে কিছুই দেখতে পাবেন না। তাই প্রথমে একটি রেফারেন্স বস্তু নিয়ে শুরু করুন। ঘরের ভেতরে স্ক্রিনের দিকে তাক করলে লেখা বা স্পষ্ট নকশা ব্যবহার করুন, আর বাইরে হলে উজ্জ্বল তারা বা গ্রহ। ফোকাসার পুরোপুরি ভেতরে ঘোরান (আইপিস টেলিস্কোপের সবচেয়ে কাছে), তারপর ছবি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ধীরে ধীরে বাইরের দিকে ঘোরান। ছাড়িয়ে গেলে ধীরে ধীরে পেছনে আসুন। উচ্চ ক্ষমতায় ফোকাস বিন্দু সত্যিই সংকীর্ণ ও সংবেদনশীল; এক মিলিমিটার নড়াচড়াই সব নষ্ট করে দিতে পারে।
>
> আইপিস বদলানোর কাজগুলোতে আপনাকে সম্ভবত প্রতিবার আবার ফোকাস করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন আইপিসের অপটিক্যাল অবস্থান ভিন্ন, তাই বদলালে ফোকাস বদলে যায়। আর বারলো লেন্স যোগ করলে আবার ফোকাস করতে হবে, সাধারণত ফোকাসার বাইরের দিকে সরিয়ে।



2.5 ফিল্টার (Filters)

ফিল্টার পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞানের অপরিহার্য সরঞ্জাম, যা আপনার চোখ বা ক্যামেরায় কোন রঙের আলো পৌঁছাবে তা নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট বিবরণ দেখতে দেয়। এদের আপনার টেলিস্কোপের জন্য বিশেষ সানগ্লাসের মতো ভাবুন। প্রতিটি ফিল্টার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে এবং অন্যগুলো দমিয়ে রাখতে নকশা করা। ফিল্টার আদর্শ আইপিস ব্যারেলে স্ক্রু দিয়ে লাগে। কনট্রাস্টের পার্থক্য সূক্ষ্ম, এবং কিছু পর্যবেক্ষক বলেন পার্থক্য খুব সামান্য বা একেবারেই চোখে পড়ে না। পার্থক্য চিনতে ধৈর্য ও অভিজ্ঞতা লাগতে পারে।

2.5.1 ব্রডব্যান্ড ফিল্টার

ব্রডব্যান্ড ফিল্টার দৃশ্যমান ফিল্টারের সবচেয়ে প্রচলিত ধরন। এরা বিস্তৃত পরিসরের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পার হতে দেয়, সাধারণত দৃশ্যমান বর্ণালীর বড় অংশ ঢেকে। এদের মূল উদ্দেশ্য ঝলক কমানো, নির্দিষ্ট রঙের কনট্রাস্ট বাড়ানো এবং চাঁদের মতো অতিরিক্ত উজ্জ্বল বস্তু থেকে আপনার চোখ রক্ষা করা।

1. **লুমিন্যান্স ফিল্টার (Luminance Filters)**
   লুমিন্যান্স ফিল্টার, যাকে প্রায়ই নিউট্রাল ডেনসিটি (ND) ফিল্টার বলা হয়, রঙের ভারসাম্য না বদলে ছবির সামগ্রিক উজ্জ্বলতা কমায়। এটি আপনার টেলিস্কোপের জন্য সানগ্লাসের মতো কাজ করে, দৃশ্যমান বর্ণালী জুড়ে সমানভাবে আলোর তীব্রতা কমিয়ে দেয়। এগুলো মূলত খুব উজ্জ্বল বস্তু পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

   সবচেয়ে প্রচলিত প্রয়োগ চন্দ্র পর্যবেক্ষণে (IOAA 2016-এ দেওয়া হয়েছিল)। ফিল্টার ছাড়া পূর্ণিমার চাঁদ টেলিস্কোপে যন্ত্রণাদায়ক উজ্জ্বল, যা চোখের ক্লান্তি ঘটায় এবং পৃষ্ঠের সূক্ষ্ম বিবরণের দৃশ্যমানতা কমায়। একটি সাধারণ চাঁদের ফিল্টার আগত আলোর মাত্র 13%, 18% বা 25%

পার হতে দেয়। প্রতিসরণের শতকরা হার সাধারণত ফিল্টারের কিনারায় লেখা থাকে। যেমন, ND25 ফিল্টার 25% আলো পার হতে দেয়, অর্থাৎ 75% উজ্জ্বলতা কমায়।

2. **গ্রহের রঙিন ফিল্টার (Planetary Color Filters)**
   এগুলো রঙিন কাচের ফিল্টার, যা নির্দিষ্ট রঙের পরিসর পার হতে দেয় এবং অন্যগুলো আটকায়। এদের পরিচয় ওয়ার্যাটেন নম্বর (Wratten numbers) দিয়ে, যা কোডাক (Kodak) উদ্ভাবিত একটি আদর্শ ব্যবস্থা। প্রতিটি রঙ কনট্রাস্ট বাড়িয়ে গ্রহের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে।

   - **লাল (Wratten #25):** লাল ও কমলা আলো পার হতে দেয়, নীল ও সবুজ আটকায়। মঙ্গলের পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য ও ধুলোঝড়ের কনট্রাস্ট বাড়াতে কাজে লাগে।
   - **সবুজ (Wratten #58):** সবুজ ও হলদে-সবুজ আলো পার হতে দেয়। বৃহস্পতির মেঘের গঠন ও মহালোহিত বিন্দু (Great Red Spot) ফুটিয়ে তুলতে এবং শুক্রের বায়ুমণ্ডলীয় বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণে চমৎকার।
   - **নীল (Wratten #80A):** নীল ও বেগুনি আলো পার হতে দেয়। শুক্র ও মঙ্গলের মেঘের চূড়ার বিবরণ দেখতে সাহায্য করে।
   - **হলুদ (Wratten #12):** হলুদ ও কিছু সবুজ আলো পার হতে দেয়। মঙ্গলের পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যের কনট্রাস্ট উন্নত করতে এবং শুক্র ও বৃহস্পতির ঝলক কমাতে কাজে লাগে।

   IOAA-তে আপনাকে গ্রহের কোনো নির্দিষ্ট বিবরণ স্কেচ করতে উপযুক্ত ফিল্টার বেছে নিতে, অথবা ফিল্টার-পরা অবস্থায় চাঁদের কোনো বৈশিষ্ট্যের দৃশ্যমানতা আন্দাজ করতে বলা হতে পারে।

2.5.2 ন্যারোব্যান্ড ফিল্টার

ন্যারোব্যান্ড ফিল্টার রঙিন গ্রহের ফিল্টারগুলোর পরের ধাপ। এরা শুধু "লাল" বা "নীল" আলো পার করে না। এরা মহাকাশের জ্বলন্ত গ্যাস থেকে আসা অতি-নির্দিষ্ট রঙের আলো আলাদা করার জন্য নকশা করা। এদের একটা অতি নির্ভুল ক্লাবের বাউন্সারের মতো ভাবুন: ঠিক একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোই ঢুকতে পারে, বাকি সব বাইরে ছুড়ে ফেলা হয়।

এরা আসলে কী আলাদা করে:
মহাকাশ শুধু সাদা নক্ষত্রালোকে ভরা নয়। নীহারিকা ও নির্দিষ্ট কিছু তারা অত্যন্ত নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আলো বিকিরণ করে, যাদের বলা হয় নির্গমন রেখা (emission lines)। পরমাণু উত্তেজিত হয়ে শক্তিস্তর বেয়ে নেমে এলে একটি ফোটন নির্গত করে, যার শক্তি (এবং তাই রঙ) সুনির্দিষ্ট। চোখে পর্যবেক্ষণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলো হলো:

- **হাইড্রোজেন-আলফা (H-α):** তরঙ্গদৈর্ঘ্য = 656.28 nm। এটি গভীর লাল আলো, যা হাইড্রোজেন গ্যাসের ইলেকট্রন 3য় থেকে 2য় শক্তিস্তরে নেমে এলে নির্গত হয়। এটিই ওরিয়ন নীহারিকার (Orion Nebula) মতো নির্গমন নীহারিকাকে জ্বলজ্বলে করে।
- **অক্সিজেন-III (O-III):** তরঙ্গদৈর্ঘ্য = 495.9 nm ও 500.7 nm। এগুলো দ্বিগুণ আয়নিত অক্সিজেনের নীলচে-সবুজ রেখা। গ্রহ নীহারিকা (যেমন রিং নীহারিকা) ও সুপারনোভা অবশেষে এগুলোই প্রধান।
- **সালফার-II (S-II):** তরঙ্গদৈর্ঘ্য = 672.4 nm। এটি আয়নিত সালফারের আরও গাঢ় লাল রেখা। অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফিতে ভিন্ন ভিন্ন গ্যাস কাঠামো মানচিত্রে আনতে এটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, তবে চোখে দেখার জন্য কম প্রচলিত।

ন্যারোব্যান্ড ফিল্টারের ব্যান্ডপাস (bandpass) অত্যন্ত ছোট। ব্যান্ডপাস হলো ফিল্টার যে পরিসরের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পার হতে দেয়। একটি ভালো চাক্ষুষ O-III ফিল্টারের ব্যান্ডপাস 10-12 nm প্রশস্ত হতে পারে। ফটোগ্রাফির জন্য অতি-সংকীর্ণ একটি 3 nm পর্যন্ত সংকীর্ণ হতে পারে। যত সংকীর্ণ, তত বেশি অন্য আলো (যেমন আলোক দূষণ) আটকায়, কিন্তু দৃশ্যও তত ম্লান হয়।

কেন ব্যবহার করবেন:
ধরুন আপনি শহরতলির কোনো বাগান থেকে ওরিয়ন নীহারিকা (M42) দেখছেন। ফিল্টার ছাড়া এটি ক্ষীণ ধূসর দাগের মতো দেখায়, কারণ রাস্তার বাতির আকাশ-দীপ্তি (skyglow) একে ধুয়ে ফেলে। H-alpha বা O-III ফিল্টার লাগালে ফিল্টারটি রাস্তার বাতির সাদা আলোর বেশিরভাগ আটকে দেয়, কিন্তু নীহারিকার নির্দিষ্ট লাল বা নীলচে-সবুজ আলো পার হতে দেয়। হঠাৎ নীহারিকা অনেক বেশি কনট্রাস্ট ও বিবরণ নিয়ে ফুটে ওঠে। আক্ষরিক অর্থে একটি অদৃশ্য বস্তু দৃশ্যমান হয়ে যায়।

বিনিময় (The Trade-Off):
ন্যারোব্যান্ড ফিল্টার সবকিছু অন্ধকার করে দেয়। আপনি মোট আলোর প্রায় 90% আটকে দিচ্ছেন। তাই তারাগুলো অনেক ক্ষীণ দেখায়, প্রায়ই পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়, যদি না সেগুলো নিজেই নির্গমন-রেখার তারা হয়। সেই নির্দিষ্ট আলো যথেষ্ট সংগ্রহ করতে আপনার বেশ বড় টেলিস্কোপ (6 ইঞ্চি বা তার

বেশি) লাগবে।

ন্যারোব্যান্ড ফিল্টারের গণিত:
ফিল্টারের প্রতিসরণ বর্ণিত হয় প্রোফাইল $T(\lambda)$ দিয়ে। আপনি যে আলো দেখেন তা হলো:

$$S = \int F(\lambda) \cdot T(\lambda)\, d\lambda$$

যেখানে $F(\lambda)$ হলো বস্তুর বর্ণালী। আপনার জানা দরকার: কোনো বস্তু O-III-এ শক্তিশালী হলে (যেমন রিং নীহারিকা) O-III ফিল্টার ব্যবহার করুন। এটি H-II অঞ্চল (যেমন ওরিয়ন) হলে H-alpha ব্যবহার করুন।

2.5.3 সৌর ফিল্টার (Solar Filter)

সৌর ফিল্টার একটি বিশেষ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরনের ফিল্টার। এর উদ্দেশ্য হলো সূর্যের আগত আলোর 99.999%-এরও বেশি এবং ক্ষতিকর অবলোহিত (IR) ও অতিবেগুনি (UV) বিকিরণ আটকে সূর্যকে নিরাপদে পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেওয়া। **সতর্কতা:** অনুপযুক্ত ফিল্টার ব্যবহার বা সৌর ফিল্টারের অপব্যবহার তাৎক্ষণিক ও স্থায়ী চোখের ক্ষতি, এমনকি অন্ধত্ব ঘটাতে পারে। সূর্য পর্যবেক্ষণে কঠোর নিরাপত্তা বিধি মানতে হয়।

সৌর ফিল্টার প্রতিফলন ও শোষণের মাধ্যমে কাজ করে। এগুলো নিউট্রাল ডেনসিটি ফিল্টারের মতো নয়; সূর্যের বিপুল তাপ ও বিকিরণ প্রত্যাখ্যান করার জন্যই এগুলো বিশেষভাবে তৈরি। কোথায় বসানো হয় তার ভিত্তিতে দুটি প্রধান ধরন আছে:

- **অ্যাপারচার ফিল্টার (পূর্ণ-অ্যাপারচার ফিল্টার):** এগুলো টেলিস্কোপের সামনের মুখে (অ্যাপারচারে) বসানো হয়। সূর্যের আলো অপটিক্যাল টিউবে ঢোকার আগেই এরা আটকে দেয়। বেশিরভাগ টেলিস্কোপে চোখে সূর্য পর্যবেক্ষণের একমাত্র নিরাপদ পদ্ধতি এটিই।
- **হার্শেল ওয়েজ (Herschel Wedges) (রিফ্র্যাক্টরের জন্য):** এটি রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপের সাথে ব্যবহৃত প্রিজম-ভিত্তিক একটি বিশেষ ব্যবস্থা। এটি সূর্যালোকের একটি নগণ্য, নিরাপদ শতাংশ আইপিসে প্রতিফলিত করে এবং তাপ ও আলোর বিপুল অংশ ব্যবস্থার বাইরে সরিয়ে দেয়।

অলিম্পিয়াডের পরিবেশে নিরাপত্তা ঝুঁকি ও সময়সূচির কারণে সৌর পর্যবেক্ষণের কাজ বিরল, কিন্তু আসতে পারে। এলে তা হবে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায়।

2.5.4 আলোক দূষণ ফিল্টার (Light Pollution Filters)

আলোক দূষণ ফিল্টার কৃত্রিম আলোর সাধারণ উৎসগুলোর নির্গত নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য, বিশেষত পারদ বাষ্প (546 nm) ও উচ্চ/নিম্ন-চাপ সোডিয়াম বাষ্প বাতি (প্রায় 589 nm এবং 570-620 nm) আটকানোর জন্য নকশা করা, আর একই সাথে মহাজাগতিক বস্তুর অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী ও নির্গমন রেখা পার হতে দেয়।

2.6 স্টপওয়াচ (Stopwatch)

IOAA-র ব্যবহারিক রাউন্ডে সময়-ভিত্তিক মাপের জন্য প্রায়ই একটি স্টপওয়াচ দেওয়া হয়। এখানে আমরা IOAA ও স্টপওয়াচ নিয়ে এসেছে এমন বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন দেখব। বিজ্ঞপ্তিতে (IOAA-র 3-4 মাস আগে) তারা জানিয়ে দেবে আপনাকে স্টপওয়াচ, হেডলাইট, নাকি কিছুই দেওয়া হবে না। তাই সেটি মাথায় রেখে আপনি আন্দাজ করতে পারেন কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে। স্টপওয়াচ নিয়ে যেসব সমস্যা এসেছিল তার কিছু আমি আলোচনা করেছি।

> **Idea 3: IOAA 2016 – ড্রিফট সময় হিসাব**
>
> IOAA 2016 OT3 এখান থেকে দেখুন। এই কাজে আপনাকে একটি টেলিস্কোপ, একটি চাঁদের ফিল্টার, ক্রসহেয়ারসহ একটি আইপিস এবং একটি স্টপওয়াচ দেওয়া হয়েছিল। আপনার উদ্দেশ্য ছিল ড্রিফট-সময় পদ্ধতিতে মেয়ার সেরেনিটাটিস (Mare Serenitatis, একটি বড় বৃত্তাকার চান্দ্র মেয়ার) এর ব্যাস চাঁদের সামগ্রিক ব্যাসের একটি ভগ্নাংশ হিসেবে আন্দাজ করা।
>
> **প্রস্তুতি:**
> প্রথমে আপনি টেলিস্কোপ চাঁদের দিকে তাক করেন এবং চাঁদের ফিল্টার লাগান। এই ফিল্টার চাঁদের তীব্র উজ্জ্বলতা কমায়, ফলে দেখতে আরাম হয় এবং বিস্তারিত মাপের সময় চোখের ক্লান্তি এড়ানো যায়। আইপিসে ক্রসহেয়ার আছে, যা পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে বস্তুগুলো দৃষ্টিক্ষেত্র পেরিয়ে ড্রিফট করার সময় নির্ভুল সময় মাপার জন্য অপরিহার্য।

গণনা পদ্ধতিটি একটি সরল নীতির উপর ভিত্তি করে: কোনো বস্তুর আইপিসের স্থির ক্রসহেয়ার পার হতে যে সময় লাগে তা তার কৌণিক আকারের সমানুপাতিক। টেলিস্কোপের দৃষ্টিক্ষেত্র ধ্রুব বলে বড় কৌণিক আকারের বস্তুর ক্রসহেয়ার পার হতে বেশি সময় লাগে।

মাপার ধাপ:

- **ক্রসহেয়ার অ্যালাইন করুন:** ক্রসহেয়ার এমনভাবে ঘোরান যাতে চাঁদ একটি রেখার লম্বভাবে ড্রিফট করে। সাধারণত আপনি এটি পূর্ব-পশ্চিমে সাজান, কারণ চাঁদের ড্রিফট প্রধানত রাইট অ্যাসেনশনে। (এতে আপনার তাক করা, ফোকাস করা এবং ক্রসহেয়ারসহ আইপিস ব্যবহারের দক্ষতা পরীক্ষা হয়।)
- **পুরো চাঁদের ব্যাসের সময় মাপুন:** চাঁদের পূর্ব প্রান্ত (limb) ক্রসহেয়ারে রাখুন, প্রান্তটি রেখা ছোঁয়ার মুহূর্তেই স্টপওয়াচ চালু করুন। চাঁদের পশ্চিম প্রান্ত রেখা ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তেই থামান। এই সময়টি t_{Moon} হিসেবে টুকে রাখুন।
- **মেয়ার সেরেনিটাটিসের সময় মাপুন:** এবার মেয়ার সেরেনিটাটিসকে ক্ষেত্রের কেন্দ্রে আনুন। একইভাবে এই বৃত্তাকার মেয়ারটির একই ক্রসহেয়ার সম্পূর্ণ পার হতে কত সময় লাগে তা টুকে রাখুন। একে t_{MSr} লিখুন।

গণনা:

ড্রিফট সময়ের অনুপাত তাদের কৌণিক ব্যাসের অনুপাত দেয়:

$$\frac{D_{\text{MSr}}}{D_{\text{Moon}}} = \frac{t_{\text{MSr}}}{t_{\text{Moon}}}$$

অতএব চাঁদের ব্যাসের ভগ্নাংশ হিসেবে মেয়ার সেরেনিটাটিসের আনুমানিক ব্যাস কেবল দুটি মাপা সময়ের অনুপাত।

Idea 4: IOAA 2015 – ট্রানজিট সময় পদ্ধতিতে FOV আন্দাজ

এর গণিত আমরা ইন্সট্রুমেন্টেশন - 1-এ আলোচনা করেছি, তাই এগোনোর আগে আপনারা এটি বুঝে নেওয়ার পরামর্শ দিই। IOAA 2015 (Main Telescope) পৃষ্ঠা 1 দেখুন, এখানে। অংশগ্রহণকারীদের প্রথমে তাদের টেলিস্কোপ নিরক্ষীয় স্থানাঙ্ক (RA: 17h53m54s, Dec: $-34°49'$) ব্যবহার করে উন্মুক্ত তারাগুচ্ছ NGC 6475 (Messier 7)-এর দিকে তাক করতে বলা হয়েছিল। টেলিস্কোপটি সম্ভবত পোলার-অ্যালাইন করা একটি নিরক্ষীয় মাউন্টে বসানো ছিল। আপনাকে একটি 15mm আইপিস দেওয়া হয়েছিল।

পরবর্তী FOV আন্দাজ কাজের জন্য অংশগ্রহণকারীদের M7 থেকে একই রকম ডেক্লিনেশনের একটি উজ্জ্বল তারায় যেতে হতো (নির্দেশনায় উল্লেখ নেই, কিন্তু আমার মতে এটি জরুরি, কারণ M7 ক্ষীণ বলে আপনি এটিকে ধরে ধরে পুরোটা ট্র্যাক করতে পারবেন না)। একটি উপযুক্ত পছন্দ ছিল শৌলা (Shaula, λ Scorpii), যা M7-এর কাছে এবং তুলনীয় ডেক্লিনেশনে (প্রায় $-37°$), ফলে ডেক্লিনেশনে বড় সমন্বয়ের দরকার কমে এবং মাপ সহজ হয়।

FOV মাপার পদ্ধতি:

1. **তারাটিকে ক্ষেত্রের পূর্ব প্রান্তে, কিন্তু মধ্যরেখায় রাখুন।** যেখানে সেখানে রেখে দেবেন না; টেলিস্কোপ এমনভাবে সরান যাতে তারাটি ক্ষেত্রের পূর্ব পাশে থাকে, কিন্তু কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়া অনুভূমিক রেখার ঠিক উপরে।
2. **কেন্দ্রে পৌঁছালে টাইমার শুরু করুন।** তারাটিকে স্বাভাবিকভাবে ক্ষেত্রের কেন্দ্রের দিকে ড্রিফট করতে দিন। যে মুহূর্তে এটি ঠিক কেন্দ্র (আপনার ক্রসহেয়ারের ছেদবিন্দু) পার হয়, তখনই স্টপওয়াচ চালু করুন।
3. **পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছালে টাইমার থামান।** চোখ দিয়ে ট্র্যাক করতে থাকুন। টেলিস্কোপ ছোঁবেন না। তারাটি পশ্চিমে ড্রিফট করতে থাকবে। যে মুহূর্তে এটি ক্ষেত্রের পশ্চিম প্রান্ত ছোঁয়, থামান। সেই সময় (t_{half}) হলো ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ পার হতে লাগা সময়।
4. এইমাত্র মাপা সময় অর্ধেক ক্ষেত্রের জন্য (কেন্দ্র থেকে প্রান্ত)। আমাদের পূর্ণ ব্যাসের সময় দরকার, তাই t_{half}-কে 2 দিয়ে গুণ করুন।

$$t_{\text{full}} = t_{\text{half}} \times 2$$

এখন আপনার সময় t_{new} (সেকেন্ডে) এবং তারার ডেক্লিনেশন δ বসান:

$$\text{FOV [in }^\circ] = \omega \cdot \cos(\delta) \cdot t_{\text{new}} = \frac{360^\circ}{23\text{hr}\,56\text{m}\,4\text{s}} \cdot \cos(\delta) \cdot t_{\text{new}} = \frac{t_{\text{new}} \cdot \cos(\delta) \cdot 360}{86164}$$

IOAA 2013-তেও একই ধারণার একটি সমস্যা এসেছিল। আপনি এটি এখান থেকে দেখতে পারেন।

Task 9: IOAA 2025 – লেন্সিং সময় বিলম্ব (Lensing Time Delay)

আমি পরামর্শ দিই এটি নিজে চেষ্টা করুন। এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ আপনার চেয়ারে বসেই করা যায় (শুধু টেলিস্কোপ স্ক্রিনের দিকে তাক করা ছাড়া)। নিজের জন্য একটি স্টপওয়াচ নিন। এখানে – প্রশ্ন (পৃষ্ঠা 4-5) হলো প্রশ্ন ও নম্বর বিভাজন। এখানে – সিমুলেশন ভিডিও (ভিডিও 14:40 থেকে শুরু করুন), এবং সবশেষে এখানে – সারাংশ উত্তরপত্র।
সবকিছু আপনি IOAA 2025 ওয়েবসাইটে (Problem and Solutions) পাবেন, এখানে – IOAA 2025 Problem and Solutions।

3 আরও সহায়ক উৎস

1. **IOAA-র পুরোনো প্রশ্নপত্র**
   NAO-তে কী ধরনের সমস্যা আসতে পারে তার সাথে পরিচিত হতে পুরোনো প্রশ্নপত্র অনুশীলন করা জরুরি। নিচের ড্রাইভ লিংক থেকে আপনি সব IOAA পুরোনো প্রশ্নপত্র পেতে পারেন। এটি AstroSandbox তৈরি করেছে।
   IOAA Past Papers – Google Drive

2. **SAO (Singapore Astronomy Olympiad)-র পুরোনো প্রশ্নপত্র**
   SAO-র উৎসগুলো IOAA-র দারুণ পরিপূরক।
   SAO Past Papers – Google Drive
   এখানে তাদের ওয়েবসাইট: SAO

3. **Star Charts 101 ও অনুশীলন**
   বাংলাদেশের IOAA দলনেতা Fahim Rajit Hossain সংকলিত। এগুলো শেয়ার করা রিসোর্স ড্রাইভে আছে।
   Resource – Google Drive
   এখানে তাঁর GitHub রিপোজিটরি: Rajit13/Star-Maps-101-and-Practices

4. **AO Guide**
   অনলাইনে পাওয়া IOAA-স্তরের প্রস্তুতির সেরা গাইডগুলোর একটি, তৈরি করেছেন Akshat Srivastava (ভারত, IOAA'25 স্বর্ণ)। তিনি স্ফেরিক্যাল ডায়াগ্রাম নিয়ে খেলার জন্য একটি ওয়েব অ্যাপও বানিয়েছেন।
   AO Guide, Celestial Sphere

5. **স্ফেরিক্যাল ত্রিকোণমিতি ও নাক্ষত্রিক পদার্থবিজ্ঞান হ্যান্ডআউট**
   Sean Ken M. Galanza (ফিলিপাইনস, IOAA'24 ব্রোঞ্জ)-এর অসাধারণভাবে তৈরি একটি হ্যান্ডআউট। এটি পড়লে স্ফেরিক্যাল ত্রিকোণমিতি ও নাক্ষত্রিক পদার্থবিজ্ঞানে আপনার ভিত শক্ত হবে।
   Handouts – Google drive

6. **AstroSandbox**
   এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন ইউক্রেনের কিছু প্রাক্তন IOAA অংশগ্রহণকারী। AstroSandbox বক্তৃতা দেয়, ইভেন্ট আয়োজন করে, ক্লাব পরিচালনা করে, নিজেদের জ্যোতির্বিজ্ঞান সমস্যা রচনা করে এবং অলিম্পিয়াড ও প্রকাশ্য উৎস থেকে বিদ্যমান সমস্যা সংগ্রহ করে।
   AstroSandbox

7. **কমিউনিটি**
   (a) AODS – Astronomy Olympiad Discord Server
   (b) Nepal Astronomy Society Discord Server
   (c) Nepal Physics Olympiad Discord Server
   (d) Learn2Lead Nepal Discord Server
   (e) Olympiad Prep Hub Discord Server

8. **আরও কিছু উৎস:**
   (a) এই ড্রাইভে Akshat-এর AOGuide-এ ব্যবহৃত সব উৎস এবং আরও অনেক কিছু আছে। অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডের প্রশ্নপত্রও এখানে পাওয়া যায়।

(b) AOGuide – Resources

(c) OAC

(d) OAAO

(e) Astronomy Olympiad Archives by Stefan Ivanov

(f) Resources Drive by Sudip Rokaya (NAO'23 – Absolute Winner)

(g) National Page Archives